器材规则

BOOK3 MATERIAL RULES

目　录

第一部分 运动员的武器和装备

第一章 武器 …… m.1
所有剑种武器的共同特点
一般说明 …… m.2
规格 …… m.3
手柄 …… m.4
护手盘 …… m.5
花剑
重量 …… m.6
长度…… m.7
剑身 …… m.8
护手盘…… m.9
导线 …… m.10
剑头…… m.11
剑头的固定…… m.12
剑头、剑身及手柄的绝缘…… m.13
重剑
重量 …… m.14
长度 …… m.15
剑身 …… m.16
护手盘 …… m.17
导线 …… m.18
剑尖和剑头…… m.19
剑头的固定…… m.20
佩剑
长度 …… m.21
重量…… m.22
剑身…… m.23
护手盘…… m.24
第二章 装备和服装
通则…… m.25
花剑的特有规则
手套…… m.26
面罩…… m.27
金属衣…… m.28
手线和连接插头…… m.29
重剑特有规则
面罩…… m.30
手线…… m.31

佩剑特有规则
面罩…… m.32
手套…… m.33
金属衣…… m.34
手线和连接插头…… m.35
第三章 器材的检验
权限…… m.36
运动员器材的检验…… m.37
器材送检…… m.38-39
检查机构 m.41
检查所需人员与设备…… m.42-43

第二部分 组织者提供的设备和器材

概述
第一章 电动信号裁判器……m.45
准许使用的类型
裁判器型号的批准…… m.46-50
所有电气设备须满足的条件…… m.51
裁判器数量与质量…… m.52
裁判器的检查…… m.53-54
第二章 拖线盘、电缆和连接插头……m.55-56
第三章 金属剑道……m.57
第四章 电源……m.58
第五章 重复信号灯……m.59-60

附录 A：运动员武器、装备及服装生产商安全标准

一 、武器 剑身

内容……1

一般条件……2

器材特点……3

试验与检验……4

成品特性……5

试验……6

试验与检验的结果……7

加标记……8

二 、装备 面罩

面罩生产的规格

金属网

目的……1

原材料的总则……2

材料……3

试验与检测……4

文件……5

彩色或带有图案的面罩

构成面罩的部件外形、体积及加工方法生产击剑面罩的技术规格

目的……1

通则……2

面罩外形和大小……3

基本组成部件……4

检验及证书……5

三 、服装

服装生产规格

织物抗穿孔的能力为检验织物的抗穿孔力规格的测试

概要……1

测试的条件……2

结果……3

运动员需保护的要害部位

四 品质标记

附录 B 裁判器的特性

A 花剑

1.中央裁判器

(a)原则

(b)灵敏度和规律性

2.“防阻塞”式中央裁判器

B 重剑

(a)原则

(b)时间

(c)灵敏度

(d)相对性

(e)灯光信号

(f)声音信号

C 佩剑

(a)原则

(b)灵敏度和规律性

第一部分 运动员的武器和装备

第一章 武器

所有剑种武器的共同特点

m.1

1. 一共有三种剑：花剑、重剑和佩剑。
2. 所有剑种的武器只有在符合本规则和所附的安全准则的条件下，才被准许使用。
3. 武器的构成，目的是在正常情况下不能击伤自己和对手。禁止通过打磨、锉削、加热或其他任何方式对护手盘至剑尖（包括剑槽）之间的剑身进行处理。

一般说明

m.2

所有武器均由以下几个部分组成：

1. 一个柔韧的钢制剑身。最前端是剑头，最后端是柄芯(当武器装配好后柄固定在手柄内)。
   这三种武器，均必须使用马拉金钢制成的剑条。
2. 一个手柄。柄芯通过螺母扣紧或其它方法固定在手柄内，以使运动员能够用手抓住武器。手柄可以由一个或数个部件构成。当由数个部件构成时，可分解为柄颈（手握的地方）和平衡锤（把柄颈紧固在柄芯上的手柄后面部分）。
3. 一个金属护手盘。固定在剑身和手柄之间，其凸起部分朝前，用于保护持剑手。花剑和重剑的护手盘必须安装一个软垫作为缓冲设备（参见第 m.5/2 条）。另外，护手盘内还须安装一个用于连接手线的插座。

规格

（参见第 m.7ss，m.15ss，m.21ss 条）

m.3

每种武器都有其特有的形状和尺寸标准。

1. 剑身的长度包括剑头、护手盘前面的附加部件，无论该部件是否固定在护手盘上。
2. 武器在总长度是其各部分之和，等于垂直于剑身中心轴的各平行面间的长度之和。这些平面位于：
   a) A 武器的最前端；
   b) B 护手盘的凸面与剑身连接处；
   c) C 护手盘的后端；
   d) D 柄颈和平衡锤之间；
   e) E 手柄的末端。
3. 武器的总长度为 A 和 E 平面间的距离；剑身的长度为 A 和 B 间的距离；手柄长度为 B 和 E 间的距离；护手盘深度为 B 和 C 间的距离。
4. 武器的最大总长度应短于剑身和手柄最大准许长度的和，因此这两部分长度互补之和形成武器的总长度。
5. 为测量武器的总长度或剑身长度，剑身不得弯曲；在测量时，剑身应放在一个平面上并保持平直。
6. 在 D 与 E 之间只能有平衡锤或固定螺母。

手柄

m.4

1. 在花剑和重剑中，手柄最大长度为：B、E 平面间距不超过 20 厘米，B、D 平面间距不超过 18 厘米。在佩剑中手柄的最大长度为 17 厘米（参见图 8,9 和 13）。
2. 手柄应能穿过用于测量护手盘的量规。手柄的构成方式，在正常情况下不能伤害自身和对手。
3. 符合规则的手柄形式都可以使用，规则的目的是平等地对待各个不同的剑种。然而，在重剑中，金属或非金属的枪柄不能覆盖皮革或其它可能遮盖导线或插座的材料。
4. 手柄的各部件不得包含有助于把武器当作投射武器使用的装置。
5. 手柄的各部件不得增强护手盘对运动员手或手腕的保护作用。禁止十字形柄的横臂或插头超越出护手盘边缘。
6. 如果手柄（或手套）包括一种可将手固定在手柄上的装置、系扣用品或专用产品（矫形），这种手柄应符合以下两个条件：
   a) 手必须固定在手柄的唯一握持位置；
   b) 当握住此位置时，拇指伸直，指尖距护手盘内侧的距离不得大于 2 厘米。

护手盘

（参见第 m.9 条、m.17 条、m.24 条）

m.5

1. 护手盘的凸面表面光滑，且不过于光亮，不能卡住对手的剑也不能阻滞对手剑尖。护手盘的边缘不能翻卷。
2.
   a) 在花剑和重剑中，护手盘内部必须装有一个足够大的软垫，以避免运动员手指触碰内部电线。垫料厚度小于 2 厘米，其放置方式不得增加护手盘对手的保护作用。
   b) 插座的安装方式应使运动员在比赛中不能任意将其切断或连接。
   c) 在花剑中，导线被一个绝缘套保护。
   d) 在重剑中，两根导线被两个绝缘套分开保护。
   e) 导线与绝缘护套必须完整延伸至插座接口处。
   f) 在任何情况下，非绝缘的线不能越出其与插座的连接点之外（参见第 m.29、m.31 条）。
3. 护手盘内部的联接方式自由灵活，但须符合以下条件：
   a) 易于拆卸和连接手线；
   b) 插座的结构应允许其被检查；
   c) 须设有安全装置，防止比赛中身手线松脱；如果武器本身不含有这样的安全装置，则手线必选安装有这样的装置；
   d) 保证导线电气连接完整，在电路保持联通时，绝不允许中断；
   e) 不能包括任何可在插座之间形成电气接通的部件。
4.
   a) 花剑和重剑的电阻最大为 2 欧姆，佩剑为 1 欧姆。

器材与武器检查

5.
   a) 花剑和重剑中，只有传统和得到认证的剑头才能被接受。
   b) 为了使剑头刺中对手接通电路并正确地被裁判器记录，剑头必须是干净的。欧姆表检测出来的电阻值不能超

过 2 欧姆（第 m.5.4.a 条）。

c) 花剑、重剑和佩剑的剑身及护手盘都必须是金属的。

除了佩剑护手盘平衡锤一边是绝缘的（绝缘套），所有武器护手盘的外部不能再被任何材料（塑料或其它）覆盖。

护手盘上不能再带有任何广告，此规则同样适用于佩剑护手盘绝缘的部分。

花剑

重量

m.6

花剑的总重量不得超过 500 克。

长度

m.7

花剑的最大长度为 110 厘米。

剑身

m.8

1. 剑身截面呈四角形，根据附录 A 的安全准则，剑身应用符合标准的钢制造。
2. 棱边应打磨，使其变钝；打磨形成的斜面应呈 45 度（±5 度）角。每边 0.5 毫米（±0.1 毫米）使其钝化或不易变得锋利。
3. 剑身应以最宽面水平的方式安装。
4. 剑身的最大长度为 90 厘米（参见第 m.3 条）。
5. 剑身应具有一定柔韧性，弯曲度最小为 5.5 厘米，最大为 9.5 厘米，用以下方法测定：
   a) 在距剑头顶端 70 厘米处将剑身水平固定。
   b) 将一个 200 克（+/-1 克）的砝码挂在距剑头顶端 3 厘米处。
   c) 剑头顶端不负重和负重的位置之差即为弯曲度（见图 8）。
6. 剑身应尽量保持平直。若存在弯曲，其弧度应均匀，弯曲度应小于 1 厘米；弯曲的位置应出现在靠近剑身中央的垂直方向。

   剑身的弯曲度按以下方式进行测量：
   i. 将剑身置于一个平面上，弧度朝上。
   ii. 测量平面到剑身的最大距离，这个距离就是剑身的弯曲度（参照图 8）。

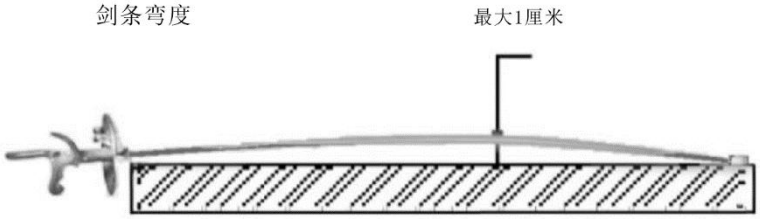
护手盘

(参见第 m.5.条)

m.9

1. 护手盘应当能够穿过一个直径 12 厘米，长 15 厘米的圆柱形直管（量规），剑身与圆柱纵轴平行。
2. 禁止中心偏移，剑身应从护手盘中心穿过。护手盘直径应在 9.5 厘米到 12 厘米的范围内。

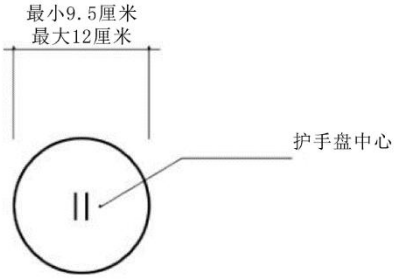
剑条弯度



花剑的尺寸
（条款m.3~m.8）

电花剑剑条绝缘部分（参见条款m.13）

花剑护手盘
（条款m.9）



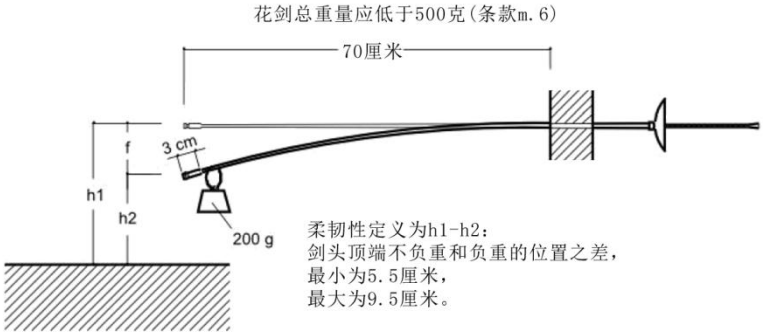


图 8 花剑的规格与柔韧性

以上的图示只用作示意，如有任何的疑虑，以相关文字描述为准。

导线

m.10

花剑剑身凹槽内嵌有单根导线，贯通全长并与剑头相连，另一端永久性连接至护手盘内的对应插座。剑身的凹槽必须朝上。

剑头

m.11

1. 剑尖的直径介于 5.5 到 7 毫米之间；剑头主体的直径，包括外部的绝缘材料，不能比剑尖直径小 0.3 毫米以上。
2. 剑尖呈圆柱形。前端一面平滑，并垂直于中轴线。剑尖的边缘呈半径为 0.5 毫米的圆角，或为 0.5 毫米宽的 45°角斜面。
3. 为使电路断开、裁判器记录击中，所需施加于剑尖的压力必须大于 500 克，即剑尖弹簧须能顶起 500 克砝码。由组委会提供的 500 克砝码可以有±2 克的误差。即：498 克到 502 克。
4. 触发裁判器记录击中所需的剑尖行程，即“亮灯行程”极为微小，剑尖总行程最大为 1 毫米。用于测量的卡尺误差最大为+/-0.05 毫米。
5. 剑尖须通过至少两个等距固定点固定在剑头内，或采用经国际剑联器材委员会认可的其他固定方式。
6. 未受压力时，剑尖须与花剑的地线电路保持接触，击中时，这一连接应断开。

剑头的固定

m.12

1. 剑头基座必须通过螺纹旋紧固定在剑身末端，为此，剑身末端应切割并加工螺纹，且须符合以下条件。
2. 正常情况下只允许金属与金属直接固定。但获得国际剑联器材委员会许可后，可用一种机械强度很大的绝缘材料来固定。
3. 任何焊接、钎焊或能影响剑身淬火加热的操作，均禁止使用。
4. 加工螺纹前，剑身顶端直径不能小于 3.5 毫米，且严禁在剑身外缠绕任何填充材料。
5. 对于剑头，螺纹内核直径最小为 2.7 毫米（螺纹规格为 SI 3.5×0.60）。螺纹应加工紧密。
6. 剑身上用以安装剑头的区段长度为 7 至 8 毫米，并完全被剑头覆盖。建议只在靠近末端半段加工螺纹。另半段应

为直径 3.5 毫米的光滑面，剑头对应部分应设计为需施加一定压力方可装入的配合结构。

7. 在导线进入剑头之处，凹槽宽度不能超过 0.5 毫米，深度不能超过 0.6 毫米。以螺纹核心直径为测量基准，以尽可能减少对剑身截面的削弱。
8. 只有国际剑联器材委员会成员或技术委员会可以要求核查上述几点。

剑头、剑身及手柄的绝缘

m.13

1. 剑头主体及距剑头 15 厘米+/-1 厘米的花剑剑身，必须全部被绝缘材料覆盖（绝缘胶布，胶纸，透明胶带，塑料或清漆）。
2. 承受剑尖的滑动套管，其直径应小于剑尖的绝缘头直径，以避免击中时与金属衣产生意外接触。

重剑

重量

m.14

重剑总重量要低于 770 克。

长度

m.15

重剑的最大长度为 110 厘米（参见第 m.3 条)。

剑身

m.16

1. 剑身为钢制，截面为三角形，棱边不锋利，须符合规则附录 A 所述的安全标准。
2. 剑身应尽可能平直；安装时凹槽朝上。剑身如有弯曲，其弧度须均匀，最大弯曲度应小于 1 厘米；弯曲仅允许出现在垂直平面内，且应位于靠近剑身中央的位置。

   剑身的弯曲度按以下方式进行测量：

   i. 将剑身置于一个平面上，弧度朝上。

   ii. 测量平面到剑身的最大距离，这个距离就是剑身的弯曲度。
3. 剑身最大长度为 90 厘米（参见第 m.3 条）。
4. 剑身三个棱面的任一面最大宽度为 24 毫米。
5. 剑身应具有一定柔韧性，其弯曲度最小为 4.5 厘米，最大为 7 厘米，按以下方式测量：

   a) 在距剑头顶端 70 厘米处将剑身水平固定；

   b) 在离剑头顶端 3 厘米处悬挂一个 200 克砝码（允许有+/-1 克的误差）；

   c) 剑头顶端不负重和负重的位置之差即为弯曲度（参照图 9）。

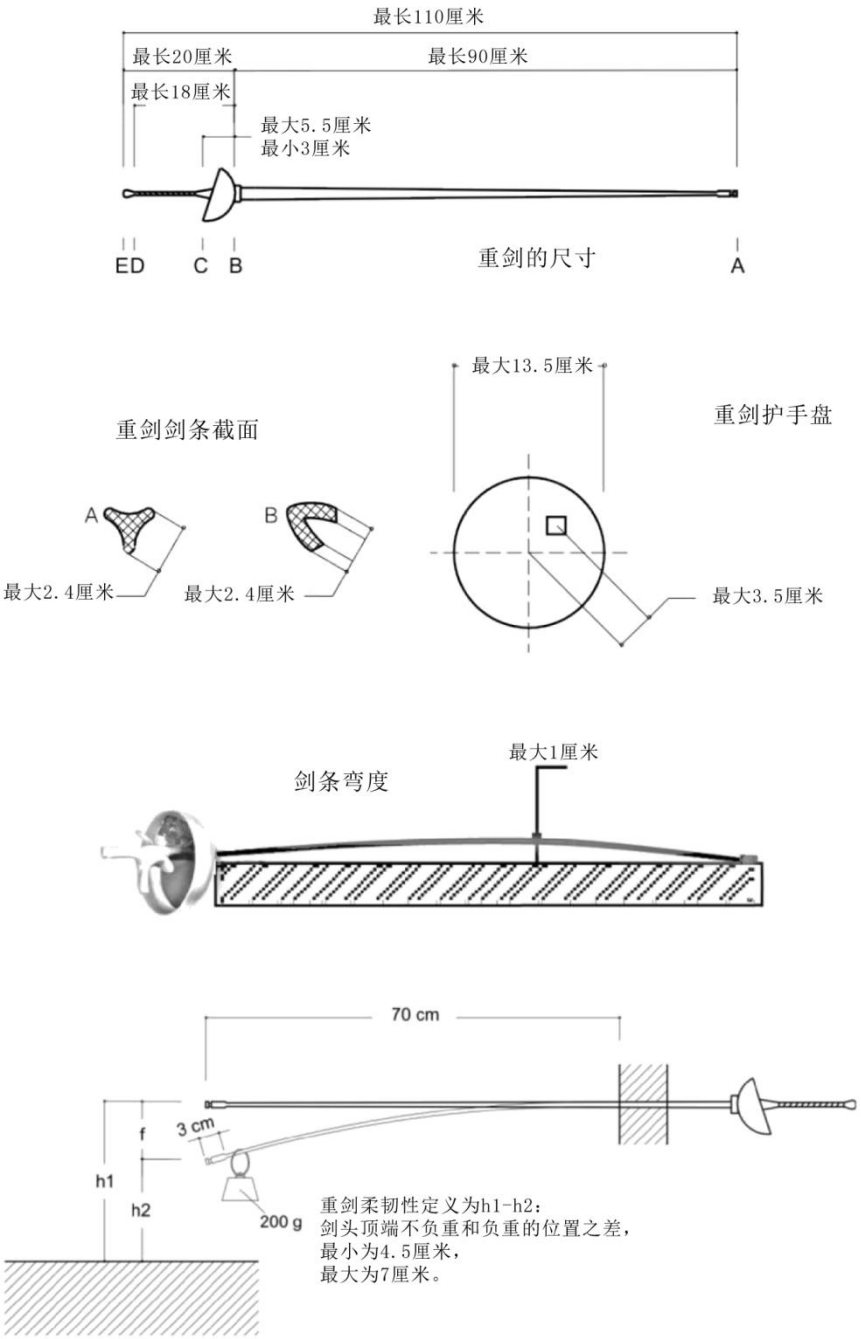


图 9 重剑的规格与柔韧性

以上的图示只用作示意，如有任何的疑虑，以相关文字描述为准。

护手盘

（参见第 m.5 条）

m.17

1. 护手盘应呈圆形，并能穿过一个直径 13.5 厘米，长 15 厘米的圆柱（量规），剑身与圆柱纵轴平行。护手盘深度（B 与 C 之间的距离）在 3 到 5.5 厘米之间（参见第 m.3 条）。
2. A 和 C 之间的总长度不能超过 95.5 厘米（参见第 m.3 条）.

3. 允许采用偏心安装方式，但护手盘中心与剑身穿过护手盘的点之间的距离不得超过 3.5 厘米。

导线

m.18

1. 重剑装有两根贴在剑身凹槽中的导线，这两根导线接在护手盘内部插座的两个插芯上，与剑头相通，并形成重剑的有效电路。重剑的地线连接在插座的第三个插芯上。
2. 手柄顶端与护手盘相连接的地方有一个至少 2 毫米深的凹槽，可以使电线和绝缘护套在不被压扁的情况下连接护手盘里面的插座（详见第 m.31.7 条)。
3. 重剑护手盘内的连接插座必须有两个单独的孔，以便两条导线可以分别穿过插座的小孔，然后连通到插座。

剑尖和剑头

m.19

1. 剑头的末端为剑尖，它应符合以下条件：
   必须能够方便地将对手武器的剑尖连接到与剑身相连的接地回路。
   a) 剑尖是圆柱体。顶端平直，垂直于中轴线。其边缘为半径 0.5 毫米的圆角，或是宽 0.5 毫米的 45 度斜面（图 10）。
   b) 剑尖直径为 8 毫米，误差在±0.05 毫米范围内。基座直径不能小于 7.7 毫米。
   c) 剑尖内的滑动套管（颈圈）以及任何绝缘层应相对于剑尖的帽缩进足够深(建议直径较帽缩小 0.3 至 0.5 毫米)，以确保仅通过将受压的剑尖沿护手盘凸面滑动时，不会触发击中信号（参见第 t.67 条.a）（图 11）。

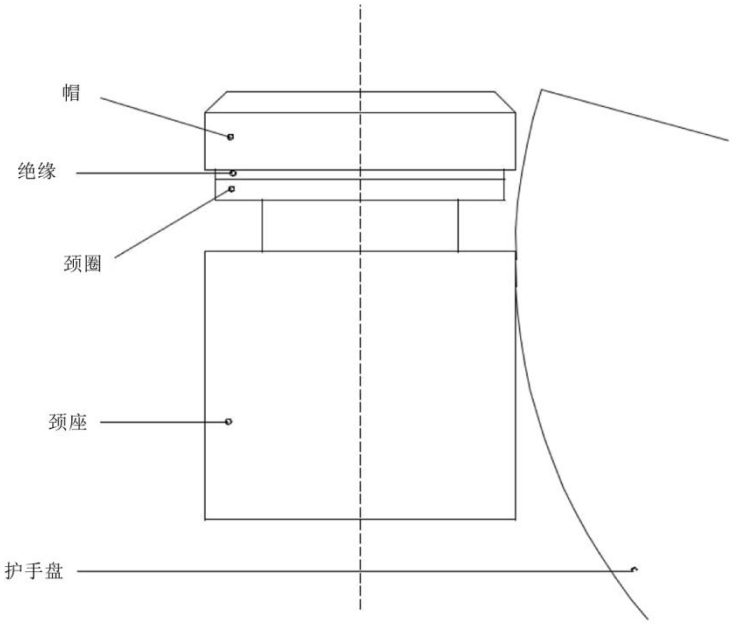


图10 重剑的剑头结构

以上的图示只用作示意，如有任何的疑虑，以相关文字描述为准。

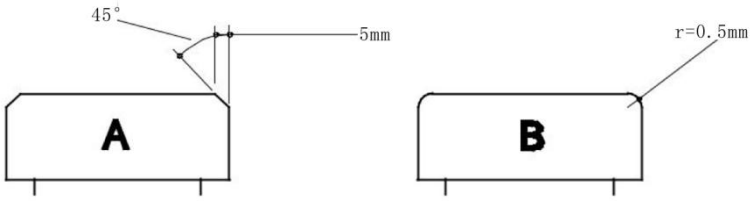


图11 重剑的剑尖规格图

以上的图示只用作示意，如有任何的疑虑，以相关文字描述为准。

2. 为使重剑电路接通、裁判器记录击中，施加于剑尖的压力必须超过 750 克，即剑尖弹簧须能顶起该重量。
3. 用于检验场上运动员重剑的砝码是一个金属圆柱体，其内部开有一个与剑身纵向平行并有一定深度的孔；该孔配有一个绝缘套，使得剑身顶端插入孔后，不会与地线接通，也就不会导致检验结果错误。
   这一 750 克的砝码由组委会提供，允许误差±3 克。即：747~753 克。
4.
   a) 用于接通重剑电路，启动裁判器所必需的剑尖行程，即“亮灯行程”，应大于 1 毫米。剑尖的剩余行程应小于 0.5 毫米（此规定与亮灯行程之规定同样是强制性的）。用于测量的卡尺误差最大为+/-0.05 毫米。
   b) 剑尖总行程应大于 1.5 毫米（参阅技术规则第 t.68.3 条）。用于测量的卡尺误差最大为+/-0.05 毫米。
   c) 禁止在剑尖安装到武器上后，通过螺丝或其他外部固定装置调节亮灯行程（参阅技术规则第 t.44.3 条）。
   d) 外接螺丝或类似装置仅在实际属于剑尖组装结构的一部分时，才允许使用。
   e) 螺丝或类似的加固装置的顶部绝不能超越剑尖前部的平直面，该平面的嵌入凹槽直径不得超过 2 毫米。
5. 剑尖须通过至少两个等距固定点固定在剑头内，或采用经国际剑联器材委员会认可的其他固定方式。

剑头的固定

m.20

如果剑头基座与剑身不成一体，或无法保留剑尖处的扁平镶嵌件，则必须在剑身末端切削并加工螺纹，以螺接方式固定剑头，并满足以下条件。

1. 在正常情况下只允许金属与金属直接固定。但获得国际剑联器材委员会许可后，可用一种机械强度很大的绝缘材料来固定。
2. 在加工螺纹之前，剑身顶端任何部位的直径不能小于 4 毫米，且严禁在剑身外缠绕任何填充材料。
3.
   a) 剑身顶端加工螺纹内核直径不能小于 3.05 毫米（螺纹规格为 SI 4.0×0.70）。
   b) 剑身上用以安装剑头的区段长度为 7 至 8 毫米，并完全被剑头覆盖。建议只在靠近末端半段加工螺纹。另半段应为直径 4 毫米的光滑面，剑头对应部分应设计为需施加一定压力方可装入的配合结构。
4. 为导线进入剑头而开设的凹槽，其加工方式必须尽可能减少对剑身截面的削弱。
5. 只有国际剑联器材委员会或技术委员会的成员可以要求核查上述几点。

佩剑

长度

m.21

佩剑的最大长度是 105 厘米（参见第 m.3 条）。

重量

m.22

佩剑总重量要低于 500 克。

剑身

（参见图 13）

m.23

1. 剑身钢制，截面近似长方形。其长度最大为 88 厘米，剑身宽度最小处在剑头部位，为 4 毫米；紧接在剑头下面的剑身厚度，应至少有 1.2 毫米。
2. 剑身顶端卷曲合拢或独立一体，形成剑头。从顶端看，剑头应呈现一个正方形或长方形截面，最小 4 毫米，最大 6 毫米，最大规格应位于距剑头顶端最多 3 毫米处。
3. 如果剑身呈现弓形，弓形应明显、持续，且弯曲度小于 4 厘米。禁止剑身顶端形成钩状，或剑身朝剑刃方向弯曲。剑身的弯曲程度按以下方式进行测量：
   i. 将剑体置于一个平面上，弧度朝上；
   ii. 测量平面到剑身的最大距离，这个距离就是剑身的弯曲度（图 13）。
4. 佩剑剑身应具有一定的柔韧性，其弯曲度最小 4 厘米，最大 7 厘米，用以下方法测量：
   a) 在距剑头顶端 70 厘米处水平固定剑身；
   b) 在距剑头顶端 1 厘米处悬挂一个 200 克（允许有+/-1 克的误差）的砝码；
   c) 剑头顶端不负重和负重的位置之差既为弯曲度（参见图 12,13）。

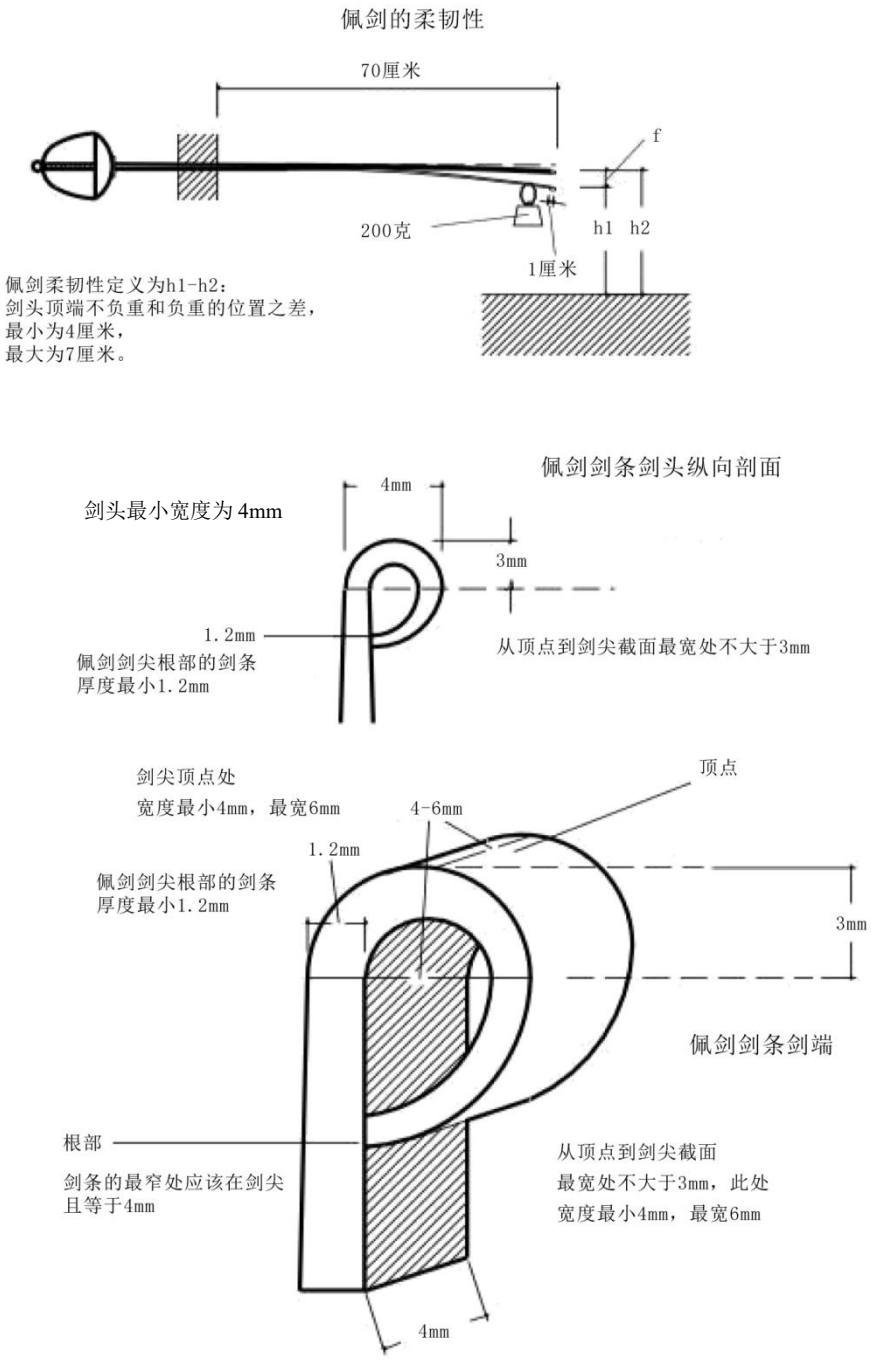


图12 佩剑的规格与柔韧性

以上的图示只用作示意，如有任何的疑虑，以相关文字描述为准。

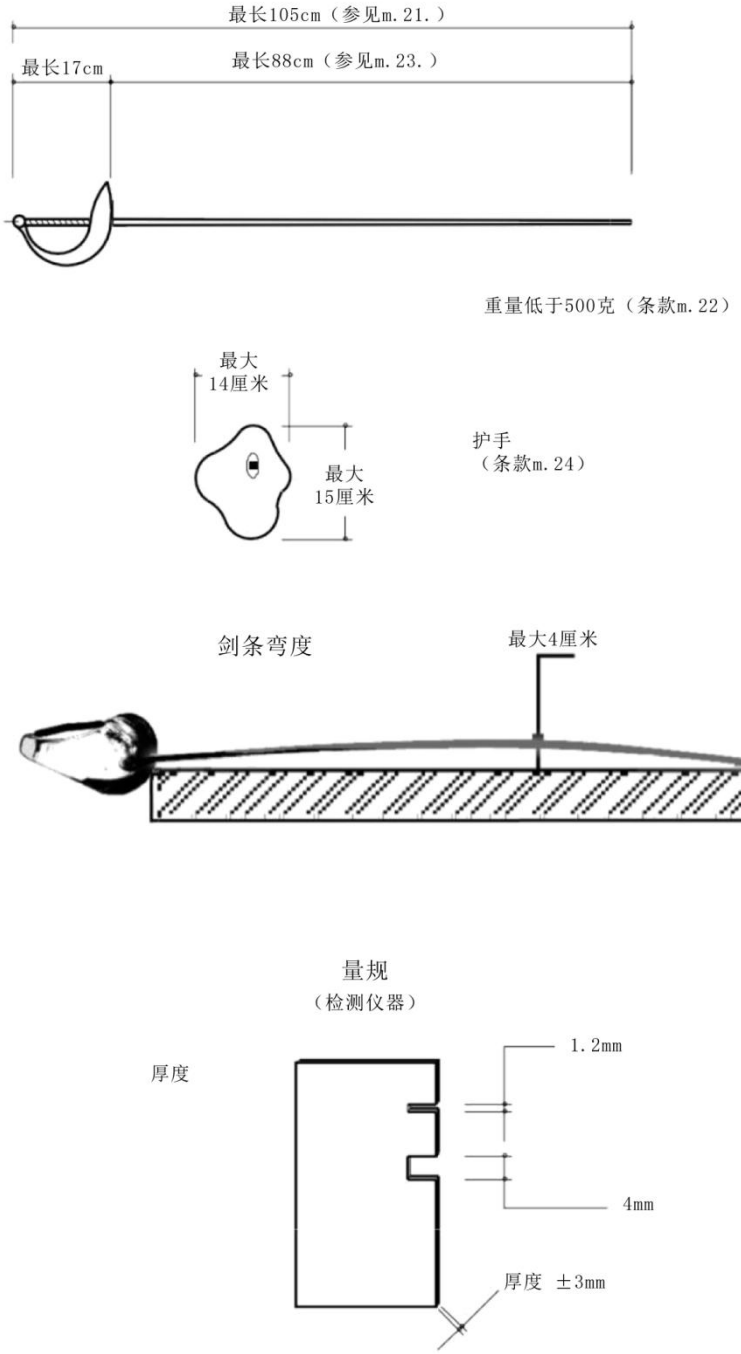


图13 佩剑的规格尺寸

以上的图示只用作示意，如有任何的疑虑，以相关文字描述为准。

护手盘

（参见第 m.5 条）

m.24

1. 护手盘须为完整造型，由单块材料制成，外表光滑。呈现出连贯的凸面，不得有翻边和破损。
2. 护手盘应能穿过一个截面为 15×14 厘米的长方形、长 15 厘米的量规，剑身应与量规纵轴平行。
3. 无论采用何种连接系统，护手盘内部必须设有插座，供手线插头接入。

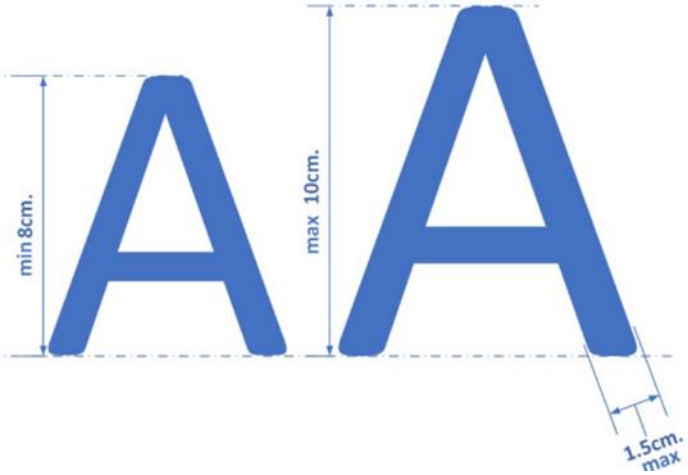
4. 手线插头的两个插座必须与护手盘本体直接接触，经过手线、拖线盘、地线和裁判器形成一个闭合电路。
5. 护手盘内部必须使用绝缘漆或绝缘垫，保证完全绝缘。
6. 护手盘外部距平衡锤 7~8 厘米之间应绝缘。
7. 手柄和平衡锤应完全绝缘。

第二章 装备和服装

通则

m.25

1. 保护作用：装备和服装应提供最大限度的保护作用，同时又能使运动员在做动作时保持自由灵活。
2. 安全性：击剑运动员的服装必须干净整洁、状况良好，并带有国际剑联（FIE）的认证标签。装备和服装不得有妨碍或伤害对手的危险，不得有环状扣或开口（意外情况除外），以保证对手剑尖不被卡住或刺偏。上衣和衣领须完全扣住或闭合。
3. 服装的特点：
   a) 国家队比赛制服需要包括长袜、击剑裤和击剑服上衣。
   b) 服装的材料不得有引起对方剑尖、剑头或劈刺打滑的光滑表面(参见第 m.30 条)。
   c) 上衣、保护背心和裤子的所有材料要能够抵抗 800 牛顿的抗力。要特别注意腋窝下接缝处（如有）的保护强度。上衣与击剑裤的固定件（通常为拉链）必须配有保护片，该片需缝合并朝向运动员持剑手臂的方向覆盖固定件（右手持剑者由右向左覆盖，左手持剑者由左向右覆盖）。上半身保护服内用于防护要害部位的保护背心（参见附件 A“制造商的安全规范”中的示意图）同样要有 800 牛顿的抗力。
   d) 剑手可以穿各种颜色的击剑服，除了黑色。
   e) 每个国家仅有一种国家队比赛服，除了生产商或赞助商的图标可以有所不同。
   f) 国家队比赛服上使用的国家队标识（国家队条纹/徽标）须经国际击剑联合会（FIE）执委会核准，经官网公示后方可在国际剑联正式比赛中使用。
   g) 在所有国际剑联正式比赛中，运动员的两条腿上必须要有国家队标识，手臂上（一只或两只）可选（参见 t.74.2），且所有标识必须相同。同一国家击剑协会所有运动员使用的标识必须统一。
   h) 运动员上衣背后的肩胛骨位置处要有其姓氏，姓氏下方要有其所属国家击剑协会的简写字母。可以直接印刷在上衣上，也可将印好名字的面料整齐的缝制在上衣上。所有字母必须为深蓝色，罗马体大写字母，高度为 8 厘米-10 厘米，每一笔画最大为 1.5 厘米粗。



   世界冠军中可以在接下来赛季中将其姓名及所属国家击剑协会的缩写印成红色。
   奥运会冠军可以在下届奥运会结束前将其姓名及所属国家击剑协会的缩写印制为金色。
4. 上衣
   a) 在所有剑种中，当运动员处于预备姿势时，上衣的下摆与裤子至少有 10 厘米的重合（参见第 m.28 条、m.34

条）。

b) 上衣必须包含加厚衬里，使持剑臂袖子至肘部以及体侧至腋下区域形成双层材料结构。重剑运动员必须穿一件覆盖整个躯干表面的合格上衣。

c) 所有剑种比赛中，女性选手必须佩戴金属或其它硬质材料制成的护胸甲，男性选手可自行选择。花剑比赛中，护胸要穿在保护背心里面。花剑硬质护胸将具有以下特征：硬质护胸的整个外侧部分（面对对手的一侧）必须使用柔软的组织覆盖，例如 E.V.A（乙烯醋酸乙烯酯）。材料为 4 毫米厚，密度为 22 千克/立方米。这种织物可以附着在硬质护胸上，或集成到新的硬质护胸的制造中。材料上边缘的中间须印有国际剑联器材委员会认证标记。

5. 长裤和袜子

a) 长裤应在膝盖以下被系紧固定。

b) 必须穿戴长袜。袜子须完全遮盖小腿直到长裤下方，且应确保袜子不会滑落。

c) 准许运动员在长袜顶端留上一道长 10 厘米的代表国旗颜色的翻边。

d) 运动员穿着的两只袜子必须成对一致——款式与颜色必须完全相同。

6. 手套

在所有剑种中，长筒手套的筒部在任何情况下都应完全覆盖运动员持剑前臂的一半，以避免对手的剑尖进入上衣的袖口。

手套掌部严禁存在任何开口（包括为导线通过的孔洞）。

手套闭合应该自手腕中部起始，朝向拇指握住剑柄中央的方向。

7. 面罩

a) 面罩应当由金属网制成，其网眼（金属丝之间的孔）最大为 2.1 毫米，金属丝直径至少为 1 毫米，面罩后部必须有双重安全装置。

b) 所有剑种里的面罩必须按附录 A 里的安全守则制作，并具备这些守则规定的质量标记。

c) 面罩的金属网正前面及侧面须能承受一个锥面与轴线夹角为 4° 的锥形工具的插入，在 12 公斤压力下不产生永久变形。

d) 面罩的护颈部分应当用能抗 1600 牛顿压力的面料制成。

e) 面罩后面需有双重安全装置，两个装置的绑带两端要牢固地固定在面罩的两侧。这些绑带必须通过国际剑联器材委员会认证。同时任何对现有面罩的改装需由其原制造商完成。

有金属舌的面罩：

•绑带的中央宽度不得小于 45 毫米。

•绑带必须位于头后足够低的位置，确保面罩不会滑落。

•绑带必须用坚固的材料制成：拉伸后，材料不会长久变形，能够迅速恢复其原始形状和尺寸。

•固定方式必须双重：用双重安全方式将其关闭（这表示“尼龙搭扣”绑带必须至少固定两次）。

•“尼龙搭扣”绑带的最小断裂强度必须为 750 牛顿/厘米。

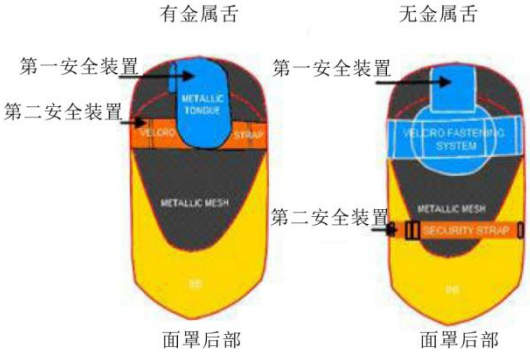
•“尼龙搭扣”固定绑带的搭扣，必须以相同断裂强度固定在面罩的两侧。

无金属舌面罩

•主绑带的位置必须足够低，以确保面罩不会滑脱。具体距离必须由制造商确定（通常为 25/30 毫米）。

•必须带有 3 个固定点。

•必须使用配有的磁力绑带。



以上的图示只用作示意，如有任何的疑虑，以相关文字描述为准。

花剑的特有规则

手套

m.26

手套内部可以衬少许垫料。

面罩

m.27

1. 面罩的金属网延伸到运动员下巴部位中止，其内外均须采用抗冲击塑料绝缘。
2. 护舌在下巴 1.5 至 2 厘米水平线以下的部位，要覆盖和金属背心一样导电特征的材质。
3. 连接方式：金属背心与面罩护舌间的电路通过一根白色或透明的头线以及两个鳄鱼夹连通。这根头线一端用一个鳄鱼夹固定在面罩的护舌上，另一端固定在金属背心上。头线长度为 30~40 厘米。不允许使用螺旋式头线。
   鳄鱼夹的设计和尺寸必须按 m.29.2 条款要求，焊接到头线的两端。另外，这条头线（两个鳄鱼夹之间）的电阻不超过 1 欧姆。

金属衣

m.28

1. 运动员在上衣外还要穿一件金属衣，在预备姿势时其导电表面应完整且毫无遗漏地覆盖住整个有效部位（参见第 t.47 条）。在金属衣的背部中央位置附近，衣领下方，须有一个最小为 2 厘米 x3 厘米的舌状金属织物，用于连接来自面罩的鳄鱼夹。
2. 不管使用任何闭合方式，导电面料均须保证足够面积，可以确保在所有姿势中都能覆盖住有效部位，重叠放的部位必须在持剑手臂的一侧。
3. 金属衣的内部应当用一层衬里或金属丝织物绝缘。
4. 金属衣领的高度最小为 3 厘米,花剑金属衣的背部中央位置附近衣领下方处须有一个最小为 2 厘米 x3 厘米的导电的金属舌，用于连接来自面罩的鳄鱼夹。
5. 所用的金属丝织物应当用金属线双向编织；其导电性能须符合以下要求：
   a) 在织物表面任意两点间测量的电阻不得大于 5 欧姆。测量时应使用 500 克导电金属砝码，其末端为半径 4 毫米的半球体。这一砝码的末端放在金属丝织物上来回移动，在保证持续接触的情况下，最大电阻为 5 欧姆。
   b) 在任何情况下，都不容许出现可能妨碍有效击中的小洞、氧化斑点或其它可能影响有效击中记录的缺陷。
6. 金属衣裁剪应保证其平铺时，在两侧髋骨（髂骨）最高点连线与腹股沟交汇点之间能连成一条直线。
7. 从双腿间穿过的不导电带状面料应至少有 3 厘米宽（参见图 14）。

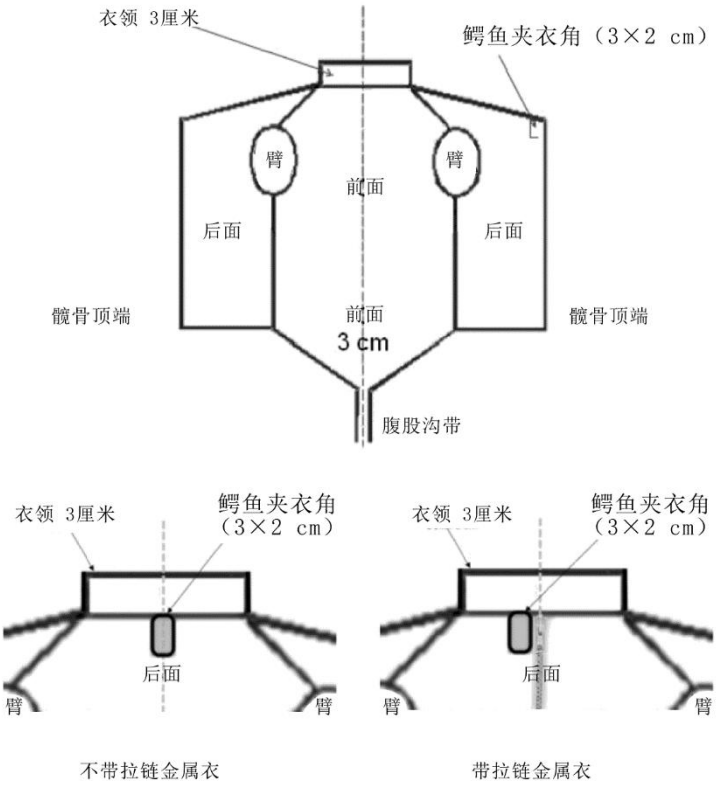


图14 花剑金属衣

以上的图示只用作示意，如有任何的疑虑，以相关文字描述为准。

手线和连接插头

m.29

1.

a) 手线的各条导线之间应保持良好绝缘，可绞合或并合，且不受潮湿影响。

b) 手线两端的插头必须由透明材料制成。若武器本身未配备安全装置，则必须在手线插头上安装安全装置

c) 每根导线的电阻（插头到插头、插头到鳄鱼夹）不能超过 1 欧姆。

2.

a) 在连接拖线盘的一端，三相连接插头应符合第 m.55 条中规定的制造与装配规定，并按以下方法连接在拖线盘的导线上：

——距中心 15 毫米插芯：连接金属衣；

——中央插芯：连接花剑导线；

——距中心 20 毫米插芯：连接花剑地线或金属剑道。

b) 连接手线末端与金属衣的鳄鱼夹导线，其长度不得少于 40 厘米。这根导线应焊接在鳄鱼夹上，且焊缝不得被绝缘材料或其他材料覆盖。在国际剑联器材委员会同意后，可以准许其他具有同样保障的固定方法。

c) 鳄鱼夹应坚固，且确保与金属衣接触良好。接触点宽度应至少有 10 毫米，夹子内部应具有一个至少 8 毫米长、3 毫米高的自由空间。它应夹在持剑手臂一侧的金属衣背部。

3.

a) 在花剑护手盘靠近剑身的一端，允许采用任何连接方式，但都应符合第 m.5 条的规定。

b) 另外，在任何情况下，插头上的插芯都不能触及护手盘的金属部件。

重剑特有规则

面罩

m.30

1. 面罩不能全部或部分地覆盖导电材料，亦不能使用有可能导致剑尖刺滑的材料（参阅第 m.25 条 0。
2. 面罩的护颈部分应延伸到锁骨以下。

手线

m.31

1.
   a) 手线的各条导线之间应保持良好绝缘，可绞合或并合，且不受潮湿影响。
   b) 从插头到插头的每根导线的最大电阻为 1 欧姆。
2. 手线两端的插头必须由透明材料制成。若武器本身未配备安全装置，则必须在手线插头上安装安全装置。
3. 在连接拖线盘的一端，三相连接插头按以下方式连接：
   a) 距中心 15 毫米的插芯：连接直接接通重剑剑尖的一根导线；
   b) 中央插芯：连接重剑的另一根导线；
   c) 距中心 20 毫米的插芯：连接重剑地线和金属剑道。
4. 这个插头须符合第 m.55 条规定的制造、装配条件。
5. 护手盘内部的连接方式可自由选择，但应符合第 m.5 条的规定。
6. 此外，插头上的插芯在任何情况下都不能触及护手盘的金属部件。
7. 来自剑尖的两根导线从进入护手盘直到插头支架的两个接线柱为止，应用两个绝缘套分别包裹保护起来。在任何情况下，非绝缘的线不能越出其与插座的连接点之外（参阅第 m.5、m.9 条）。

佩剑特有规则

面罩

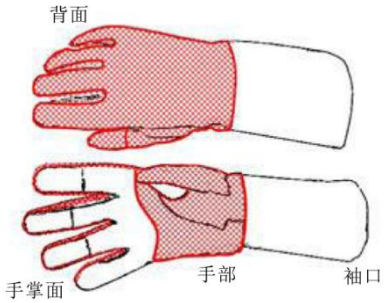
m.32

1. 面罩的金属网不能被绝缘，须确保导电性。
2. 护颈及其饰边应被导电材料完全覆盖，须具有与金属衣相同的导电特性。
3. 饰边亦可以由导电材料制作。
4. 金属衣与面罩间的电路通过一根白色或透明的头线以及两个鳄鱼夹连通。这根头线一端用一个鳄鱼夹固定到面罩。另一端固定在金属衣上。头线长度为 30~40 厘米。不允许使用螺旋式头线。
5. 鳄鱼夹与面罩上任意一点间的电阻应小于 5 欧姆。鳄鱼夹的形状及大小要符合器材规则第 m.29.2.c 的规定，要焊接到电源线头上。另外，这根头线（鳄鱼夹之间或鳄鱼夹及焊接点之间）的电阻不能超过 1 欧姆。

手套

m.33

1. 击剑手套必须在以下图示位置处至少具备 800 牛顿的保护强度，接缝强度至少为 200 牛顿，袖口处保护强度至少为 350 牛顿。导电材料（可为可拆卸或固定方式）须覆盖整个长手套直至持剑手手臂腕骨外侧突出部位，且需确保运动员在“预备姿势”及持剑臂伸直时均能满足此要求。手套内部必须带有经国际剑联授权的 FIE 认证标识，标明生产年份和 800N 字样。



以上的图示只用作示意，如有任何的疑虑，以相关文字描述为准。

2. 导电面料应向手套筒部内侧翻边，翻边宽度至少 5 厘米。
3. 经过国际剑联器材委员会允许，可以使用一根松紧条、一个按扣或者一种可以保证导电性的方法，以确保手套与金属外衣袖口的良好接触。当佩戴导电袖套时，袖套必须配有固定装置，以确保其在手臂上的位置在比赛期间不会变动。
4. 导电面料要符合明确的检查要求（参见第 m.28.5 条）。

金属衣

m.34

1. 运动员在上衣外穿一件金属衣，其表面应完全且无遗漏地覆盖身体的有效部位，即在“预备”姿势时，从两侧髂骨顶端连成的水平线以上的躯干部分。

2. 导电面积遮盖双臂直至手腕。上衣衣领应至少有 3 厘米高。金属衣背部衣领下正中央处应备有一块 3 厘米长 2 厘米宽的舌状金属织物，用来连接面罩上的鳄鱼夹。
3. 不管使用何种闭合式样，金属面料应有足够宽度，可以确保在所有姿势中都能覆盖住有效部位。
4. 导电面料应符合器材检测规定（参阅第 m.28 条）。
5. 金属衣的衣袖须用松紧带固定在手腕上。上衣须通过一根从运动员双腿间穿过的带子固定在原位（见图 15）。

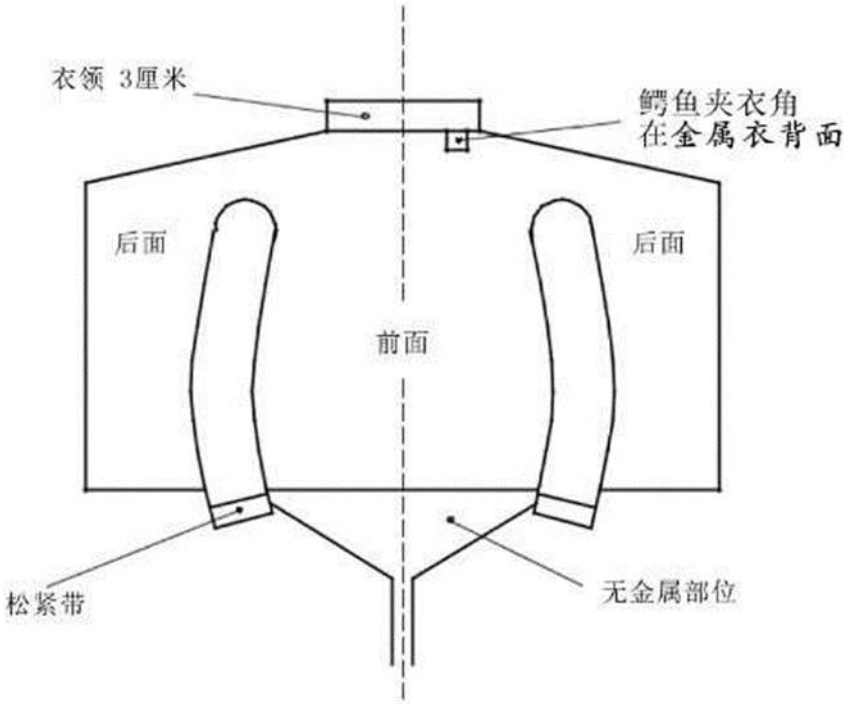


图15 佩剑：金属衣

以上的图示只用作示意，如有任何的疑虑，以相关文字描述为准。

手线和连接插头

m.35

运动员应使用花剑规则中规定的手线，手线可用任何方式连接在护手盘上，但是应符合第 m.5、m.29、m.55 条中规定的制造和装配要求。

第三章 器材的检验

权限

m.36

1. 对于世界成人、青年和少年锦标赛以及奥运会击剑比赛，主办方所用电动器材的检查以及运动员装备的检查，均须在国际剑联器材委员会的监督下进行。
2. 为完成这一监督工作，国际剑联器材委员会指派 3 名该委员会的成员负责此项工作。当东道主拥有经器材委员会认可的合适人员时，将只指派该委员会的 2 名成员。
3. 器材委员会的代表有权在任何时间扣押武器、手线、金属衣或任何装备、服装部件以供检查。

运动员器材的检验

m.37

1. 在国际剑联所有正式比赛中，运动员上场比赛时，即对自己的装备（武器和服装）负责。
2. 特别是剑身、面罩和服装应贴有附录的安全准则里规定的保证标志。
3. 本规则制定的检验措施只是为了帮助组织者执行规则，并帮助运动员遵守规则。因此，这些措施绝不能免除任何违反规则的运动员所应承担的责任。

负责检查的部门

4. 国际剑联执行委员会将指派器材委员会的成员，负责在奥运会和世界锦标赛的击剑比赛中，对运动员的武器、服装和装备进行检查。
5. 对于国际剑联的其他官方赛事，其组织委员会将指派一名或多名人员负责此项检查工作。

器材送检

m.38

1. 运动员必须在国际剑联正式比赛的日程计划表中所规定时间内，携带在比赛期间将要使用的器材，前往器材检验中心。每位运动员送交给检验中心的物品数量限定为：4 件武器、3 根手线、2 件金属上衣和 2 件面罩和 3 根头线。为便于检查器材并能完整地观察剑尖及其底座，花剑运动员在提交武器受检时，其剑尖必须裸露，剑尖以下前 15 厘米的剑身不得使用胶带覆盖。
2. 参赛者把武器送往器材检验接待室外，放进一个击剑包里。清点工作由一名组织工作人员完成，并在包上贴上一张标明参赛者名称、国籍的标签。击剑包将按顺序存放，并按同样顺序接受检验。
3. 应在比赛前一天早上进行武器和服装的检验，检验好的器材要在当天下午交还给各个参赛队。每项赛事前一天 17:00 后提交至检验中心的武器、装备与服装，检验中心有权拒绝接收。
4. 在器材检查确认有严重缺陷时，将告知该代表队的领队。各代表团领队须提前预留联系方式，以便及时沟通。
5. 如果一件武器在第一次检验时就被发现有缺陷，须附清单说明缺陷，如剑身长度、绝缘、剑头压力、锋利的棱边，等等，第二次检验将对照此清单进行。若武器被判定为不合格，必须重新进入完整的检验流程。
6. 任何不符合本条所述安全要求的面罩，将被器材检查人员或主裁判当场标记为不可使用，此操作需在提交该面罩受检的人员或相关运动员的团队领队在场的情况下进行。
7. 运动员或团队领队只能在赛事开始前一小时要求取回已检查完毕的装备。

8. 一件被判定为不可使用的金属衣，将由国际剑联器材委员会的成员用非常显眼的彩色颜料进行标记。

m.39

1. 如送检的器材或装备的组装方式可使运动员随意控制击中记录或导致裁判器故障，国际剑联器材委员会代表可通过检测确认后，要求处罚送交该器材的人员。

m.40

m.41

1. 检验人员及检验器材被检验合格后，将被标上明显的记号；运动员不得使用无检验标志的器材比赛，否则就要受到规则规定的处罚（参阅技术规则第 t.120 条）。
2. 在检查中被判定为不合格的装备，可以在维修处进行任何必要的修理。但是，修复后的装备只有在所有其他运动员的装备完成首轮检查之后，才能被安排再次接受检查。

检查所需人员与设备

m.42

1. 为了便于检验者完成其任务，组织者必须提供必要的检验用具和人员。
2. 组委会向负责检验武器和器材的国际剑联技术代表们至少提供以下检验仪器：
   a) 两套量规，用于快速测量所有剑种的剑身长度、护手盘深度与直径
   b) 用以测量剑身柔韧性、面罩金属网强度的装置。
   c) 一套电子检测仪，可快速检验电阻并确认手线与武器的装配是否正确。
   d) 500 克和 750 克砝码，用于在维修工作间及各剑道检查花剑与重剑的剑头弹簧压力。
   e) 可在维修工作间及各剑道精确测量重剑剑尖亮灯行程与剩余行程的装置。
   f) 标签，用于标识武器已通过检验且符合规定，或已被判定为不合格。
   g) 世锦赛和奥运会上，必须使用涡流探测器检测剑条。
   h) 组织者应准备一个专门印章，加盖在每件金属衣上，主裁判可以核实其电阻已被国际剑联的技术代表们检查。然而，检验标志并不足够证明参赛者可以使用这些金属衣参赛。而是在每场比赛前由主裁判核查金属衣是否完全覆盖了有效部位，最后决定它们是否可以被使用。
   i) 应准备专门的墨水或颜料，用来标明检查过的护手盘、剑身及武器剑尖。不过，技术代表也可以用其他方式来为武器和金属衣作标记。

m.43

1. 为稳妥、快速检验器材，应组成 3 人检查小组（至少配备 3 个这样的检查小组）；
2. 第一人负责用量规检查所有武器的尺寸是否符合标准；
3. 第二人负责进行有关电气方面的检查；
4. 第三人负责添加检验标记，并将武器放回击剑包。

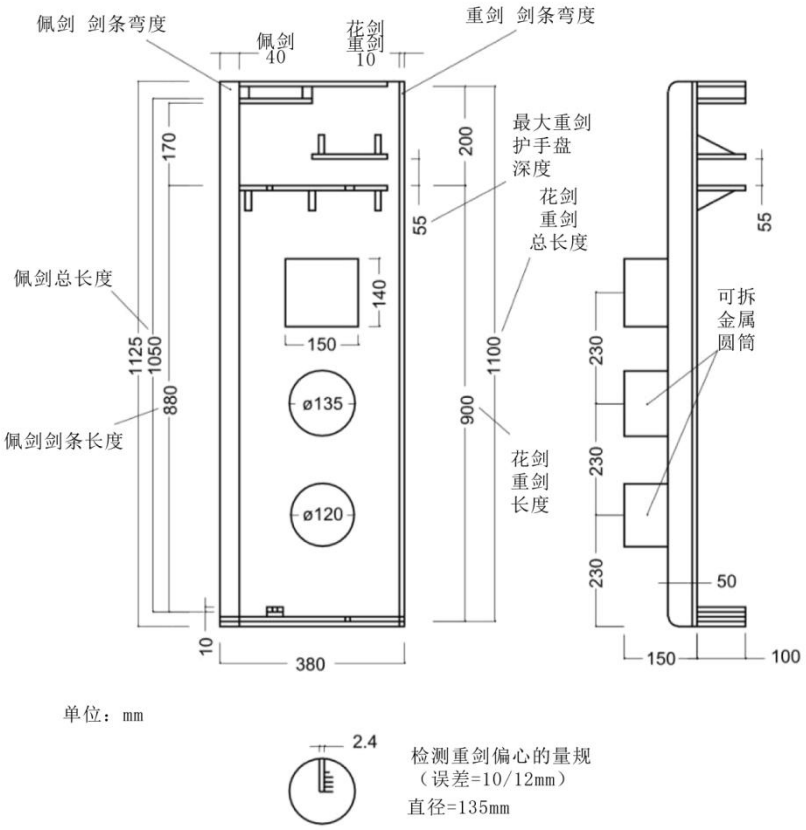


图16 检验武器的量规

以上的图示只用作示意，如有任何的疑虑，以相关文字描述为准。

第二部分 组织者提供的设备和器材

概述

m.44

1. 除运动员自备器材外，整套电动裁判设备还包括主办方提供的以下设备：
2. 外部带有重复灯的裁判器（参见第 m.51 条，m.59 条，附录 B）；
3. 拖线盘及地线，或挂线（参见第 m.55 条）；
4. 金属剑道，以保证击中地面不显示信号（参见第 m.57 条）；
5. 电源，应为 12V 直流电，可通过 AC/DC 转换器或阀控式铅酸（VRLA）蓄电池供电（参见第 m.58 条）；
6. 国际剑联正式比赛的决赛，须配备倒计时时钟，该时钟可连接至控制声音信号及击中电信号记录的设备（参见第 m.51 条，附录 B）；
7. 世界老将锦标赛不要求必须使用无线裁判器。

第一章 电动信号裁判器

准许使用的类型

m.45

符合规则的裁判器指：通过导线连接，以光信号为主、声信号为辅记录击中的设备，或采用经国际剑联器材委员会认可的编码波技术的无线设备。基于其他无线波技术的设备及纯声音信号裁判器均不符合认证标准。

裁判器型号的批准

m.46

1. 用于世锦赛或奥运会的裁判器应得到国际剑联器材委员会的批准。
2. 送检裁判器应成套，有拖线盘、连接附件等，在比赛开始前至少 6 个月，在该委员会认为合适的时间和地点，送交该委员会检查。
3. 裁判器应附有一张详细的结构图。

m.47

所授予的批准仅限用于某一场指定的官方比赛。即使制造者提供的裁判器样品并不准备用于即将进行的下一次正式比赛，器材委员会也可根据其自身条件免费对其进行检测。

m.48

1. 批准仅授予与提交图纸相符的特定定型产品，而非对任一制造商所有产品的普遍性认可。厂商在宣传中仅可声明其销售的该型号裁判器已在某次特定官方比赛中使用（若事实如此）；但厂商自身须保证其产品与获批型号完全一致。
2. 任何被批准的裁判器的底座上应带有一块金属铭牌，上面标明：制造商、制造年份、型号、技术信息等等。

m.49

国际剑联器材委员会对某种裁判器的批准及许可，并不能保证在生产中没有任何缺陷，也不代表允许使用蓄电池以外的其他电源（参阅第 m.58 条）。

m.50

国际剑联器材委员会因检查裁判器而产生的一切费用由送检方承担。

所有电气设备须满足的条件

（参阅附录 B）

m.51

1. 击中金属场地或武器的金属部分不得显示信号，亦不得妨碍对手同时击中时信号的正常显示。对于花剑，如果运动员武器的非绝缘部分与其金属衣接触，那么对手击中其武器部分也可能会显示信号。
2. 裁判器不得配备任何允许除指定操作人员外的其他人在比赛期间中断其运行的装置。
3. 击中通过灯光信号显示。信号显示灯安装在裁判器上方，以便让主裁判、运动员及裁判器工作人员都能看见。其位置应能明确指示击中来自哪一方。为增强信号的可见度，应能够在外部增加重复指示灯。

在花剑中，使用裁判器用应注意：

a) 如果刺中无效部位，裁判器同侧不能显示可能击中有效灯。

b) 对于同时记录的两个或更多次击中，裁判器不显示其时间上的优先顺序。

4. 一旦亮灯，显示的信号应保持稳定，直到裁判器重置为止，不能由于随后的击中或震动而产生熄灭或闪烁。
5. 灯光信号发出的同时须伴有声音信号(参阅附录 B)。
6. 重置键须位于裁判器上方或前面。
7. a) 对于国际剑联的正式比赛（参见第 t.1 条），必须使用外部蓄电池或不同断电源（UPS）供电，以确保比赛期间若常规电源中断，设备运行不受影响。裁判器的电源线路设计须确保其绝不可能被误接至主电源。

   b) 所有击剑馆、俱乐部等，以及电动武器训练或比赛的组织者，只有严格遵守其所在国和国际组织规定的有关技术标准，才可以使用普通电网供电。
8. 在个人赛每局及团体赛每场最后 10 秒内，计时器须显示：裁判器运行时精确至十分之一秒，裁判器停止时精确至百分之一秒。计时器应配备远程启停装置（技术规格详见附录 B）。
9. 对于国际剑联正式比赛的决赛，计时器应配有一套连接显示大图像数字的外部扩展时钟的系统，和另一套连接声音信号发生器的系统。这两套连接系统应通过光电耦合器与裁判器的内部线路分开(参阅技术规则第 t.32 条，本规则第 m.44 条)。
10. 当连接声音信号发生器与计时器的电缆电源被切断时，声音信号发生器发出的声音音量应在 80 至 100 分贝之间(在剑道中线上测量)，持续 2 至 3 秒钟。但是裁判器主体不应停止运转，计时器也不得停止(参阅技术规则第 t.32 条，本规则 m.44 条、m.51 条/9)。
11. 对于国际剑联的官方赛事（参照第 t.1 条），裁判器必须由外接电池或不同断电源供电，且不同断电源的最低备用供电时间不得少于 5 分钟

裁判器数量与质量

m.52

1. 对于国际剑联的正式比赛，组委会应提供至少与剑道数目相等的裁判器，加上至少 2 台备用裁判器。所有裁判器应完全调节好，并且是经批准可用于世界锦标赛的型号。
2. 一旦国际剑联某一会员协会被选定举办国际剑联正式比赛，该协会有义务立即与国际剑联器材委员会主席取得联系，以便获得由该委员会批准的裁判器生产厂商的名单。
3. 一般来说，组委会更愿意选择可在三个剑种中兼用的裁判器。组委会应选择能够提供经国际剑联器材委员会批准的优质裁判器并可以保证竞赛中技术服务的厂商。

裁判器的检查

m.53

1. 当世锦赛组委会已选定某厂商，应立即通知器材委员会主席，以便从该企业获得一台预选裁判器的样品。裁判器检查工作需在赛前完成。使用检查装置检测裁判器反应时间、电阻等是否符合要求。
2. 器材委员会主席须在收到样机后一个月内，向制造商提交裁判器的检验报告。
3. 检验后存在两种可能：

   a) 推荐的裁判器被器材委员会接受，在此情况下，其他裁判器可以按样品同样方式制造；

   b) 裁判器不符合条件，在此情况下，应对其进行修改，并重新送交到器材委员会以进行新的检查。
4. 当所有裁判器制作完成后，应在发货前通知器材委员会主席，以便让他能够在裁判器出厂前，进行检验并建立档案。每台裁判器都配有一份检查报告，列明其在记录无效击中前外部电路的电阻（欧姆）及记录时间（毫秒）。

检验者逐一检验每台裁判器，并记录其序列号。

m.54

1. 在世锦赛或奥运会之前，组织委员会的一名代表须检验比赛将使用的裁判器运行是否良好，以及是否符合批准的型号。而这一检查应独立于上述对裁判器型号的批准（参阅第 m.52 条）。
2. 这些裁判器应至少在比赛开始前 48 小时准备好，供这名代表检验。

第二章 拖线盘、电缆和连接插头

m.55

1. 拖线盘每根导线各插孔之间测定的最大电阻为 3 欧姆。
2. 拖线盘即便在全速转动时，也不得出现任何接触中断。为确保这一点，接触环必须具有双刷。连接到武器接地电路的电线将连接到线轴的框架。
3. 拖线盘应备有放线后达 20 米长的电缆，弹簧能承受放线后的拉力。
4. 用于插接运动员背后手线插头的拖线盘导线插孔，必须设有满足以下要求的安全装置：
   ——若未进行正确连接，则无法使用；
   ——在交锋过程中不能脱落；
   ——运动员可自行验证上述两点是否满足。
5. 连接电缆的三根导线中每根的电阻不能超过 2.5 欧姆。
6. 手线连接在拖线盘导线上的插头，电缆连在拖线盘和裁判器上的插头，都包括三个直径为 4 毫米的插芯，直线排列，两边的插芯与中间的插芯分别相隔 15 毫米与 20 毫米。手线与连接电缆带有插头，拖线盘和裁判器则带有插孔。
7. 准许使用悬挂电缆代替拖线盘，同时上述段落的规定仍然适用。

m.56

1. 拖线盘导线应至少有 20 米长，以避免运动员在剑道尽头做冲刺时导线被拔断。
2. 拖线盘必须放在剑道附近，但在剑道以外，以免运动员被这一障碍绊倒。
3. 连接拖线盘和裁判器的导线将有三根，用橡胶包住，以保护导线防潮及避开劈刺。
4. 接地插头要设在剑道中央。

第三章 金属剑道

m.57

1. 金属剑道由金属、金属网或导电的材料制成。整条剑道（从一端至另一端）的电阻不得超过 5 欧姆。
2. 金属剑道应覆盖住剑道，包括延伸部分，以消除对地面的劈刺信号。
3.
   a) 如果剑道设在决赛台上，金属剑道应覆盖决赛台的整个宽度。
   b) 决赛台高度不得超过 0.5 米，同时其两侧应比剑道宽至少 25 厘米。决赛台两端各配一块坡度平缓的斜板，延伸到地面。
4. 拖线盘导线长度有限，因而金属剑道按 14 米长的剑道设置；为便于运动员越出后端界限后退至平整统一的地面，剑道两端各增加 1.5 米到 2 米的长度。因此金属剑道将有 17 到 18 米长。
5.
   a) 木质底座须放置于地面以上 0.12 至 0.15 米高处，侧面不铺任何斜板。
   b) 必须使用金属条，如有可能用螺钉把它固定在木板两侧，沿底座两侧全长压住导电剑道边缘。
   c) 严禁将金属网剑道直接铺设在钢筋混凝土或瓷砖地面上。
6. 在金属剑道上划线使用的颜料成分不能妨碍剑道的导电性能，以使得击中于剑道划线上时同样不产生信号。
7. 组织者应在现场备有可以立即修理剑道的器材。
8. 在金属剑道末端，不得有妨碍运动员正常后退的障碍物。
9. 世锦赛和奥运会使用的剑道，须由主办方在赛前使用专用检测装置进行测试。

第四章 电源

m.58

1. 裁判器应使用 12 伏特的电压（±5%）。若其两侧电路电源独立，则可采用 2 × 12 伏 或 2 × 6 伏 供电（推荐为裁判器两侧独立供电，这可简化花剑裁判器构造中的若干问题）。
2. 裁判器可以装有一些指示灯，以表示是否通电。这些灯是无色的。
3. 若裁判器设计为干电池工作，必须配备电压表或其他可随时检测电池电量的装置。同时，裁判器必须设有电源插座，以便通过 AC/DC 转换器提供 12V 直流电或通过阀控式铅酸（VRLA）蓄电池供电。
4. 通常，如果设备由蓄电池或 UPS（不间断电源）供电，则外部蓄电池或 UPS 的最短备用时间为 5 分钟。

第五章 重复信号灯

m.59

1.

a) 国际剑联正式比赛必须在裁判器外部安装重复信号灯。

b) 信号灯将位于剑道上方至少 1.80 米处。（当运动员在高 0.5 米的决赛台上比赛时，重复信号灯必须位于地面以上 2.30 米处）。

c) 显示有效击中的重复灯一盏红色，另一绿色，必须最低拥有 2600 流明亮度.

2.

a) 表明无效击中的白色灯仅需满足 1100 流明亮度。

b) 同一组的两盏灯相距不能超过 15 厘米。

3. 白色或彩色重复信号灯应水平排列，或是在裁判器两侧垂直排列，并从各个方向都可见（参阅附录 B，段落 A.1.(a).2）。

m.60

1. 高亮度的外接信号灯可以通过普通电网发光，但是在这种情况下，裁判器的信号必须通过光电晶体管或光耦合器与这些灯的电路分开。

2. 对于世锦赛，大奖赛决赛及大师赛，必须使用符合附录 C 图示类型的显示屏，以便即时显示选手姓名、比分、时间以及其他便于观众了解比赛的信息。

   世锦赛以及大奖赛 64 表开始，必须使用由一块大的显示屏或几块计分屏构成的中央设备，来显示运动员姓名，国家，比分，时间，个人赛和团体赛所在局数，以及犯规牌显示等即时信息。

   这个中央设备在区域性锦标赛和世界杯赛中为选择使用。

附录 A：运动员武器、装备及服装生产商安全标准

前言

在国际剑联正式比赛事使用的带有国际剑联标识的击剑器材必须经过国际剑联认证，以说明击剑器材的标准符合国际剑联规则要求。

认证程序由国际剑联器材委员会在执委会代表的监督下执行。

通过以下所述认证程序后发放认证证书。

制造商须等到认证结果公布及认证证书下发后才能进行产品生产和商业运营。

国际剑联器材委员会由 10 名选举产生的成员和国际剑联执委会代表组成，如需要，器材委员会还将聘请不同领域的专家参与，以确保认证程序的高质量和专业化。

软件认证须有一名规则委员会的代表参加。

录像裁判系统认证须一名裁判员委员会代表参加。

适用范围

认证范围包括：剑条，剑头，保护服（上衣、裤子和保护背心）面罩和手套，裁判器（含有线和无线），剑道，录像裁判系统和比赛管理软件。

该清单尚未包含所有器材，执委会可随时对该清单进行补充。

认证程序

1) 认证申请以书面形式发送给器材委员会主席。申请应包含所有技术手册中要求的文件。
2) 器材委员会主席从理论一致性（文件的完整性、描述的一致性等）的角度对申请材料进行审核并在 14 天内给予申请人答复。没有通过审核的，将说明被拒绝的原因并随申请材料一并返还给申请人。通过的申请将发给国际剑联器材委员会成员并抄送申请人。
3) 制造商及其选择的独立机构需将实验室标准检测结果连同认证申请一起发送给器材委员会主席。器材委员会批准的专业机构有：服装（上衣、短裤和背心）和面罩：CRITT,Denkendorf 和 IFTH；剑条：CRITT,Sofranel 和 Visti。没有通过检测的器材要按照器材委员会的相关说明进行改进并再次申请认证。
4) 器材如需在比赛中进行测试，由器材委员主席提议并征求执委会代表及组委会同意后，发给用于指定比赛的临时认证。
5) 通过检测后，器材样本将发给器材委员会主席进行分析和参考。如果分析结果符合国际剑联认证要求将颁发国际剑联认证书。
6) 认证程序的每个步骤在技术手册中都是有明文规定的。申请人可以查阅文件。器材委员会的每名成员都需接收到完整的文件材料，然而，为了保护知识产权，这些文件仅作为内部资料，不对外公布。
7) 最终认证将在国际剑联网站上公布。
8) 专门机构负责颁发 CE 证书和进行检测。器材委员会将在国际剑联网站上公布经过检测合格的器材清单及证书。

器材改动规定

1) 如果器材及其生产过程没有改动，则认证将在技术手册中详述的时间段内一直有效。
   剑条的初次认证流程需要完成每两年进行的周期性检测（参考 48 页第 7 条法文版）。
2) 所有改动都要向国际剑联器材委员会主席报告。

这些修改涵盖了已批准条款的所有方面（外观，组成，内部内容，软件和任何其他重要修改）。

3）经过改动的器材必须重新进行认证。尤其是当制造商想要改变已获国际剑联认证器材的材质和制作工艺时，他们必须重新申请认证并等待结果。

技术手册

1) 技术手册由器材委员会制定，并提交执委会。
2) 技术手册对每项器材作了详细规定。

标记

国际剑联徽章是注册商标。
仅用于通过国际剑联认证的器材。
制造商要保证印有国际剑联质量标记的器材符合国际剑联技术与安全的要求。

费用

所有器材（面罩、剑条、裤子、上衣、保护背心，剑道，裁判器，成绩软件和录像系统）的认证费用由申请人承担。

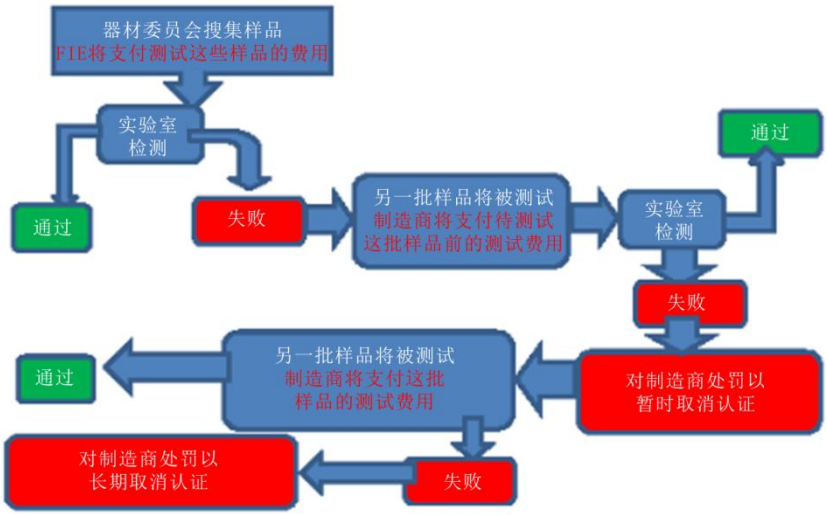
认证的暂停和撤销

——在以下情况下，器材委员会可以撤销或暂停认证：

1. 原先经过认证的材料不再符合规则。
2. 经过认证后，材料做了显著改变，未进行重新认证。

击剑器材的随机质量检查

必要时，国际剑联器材委员会就市场流通的某一特定击剑器材进行随机抽取样本。获得该击剑器材后，器材委员会从质量检查的角度对其进行技术分析。
一旦有疑问，器材委员会可将其直接交给被认可的独立机构进行测试，测试需符合国际剑联器材规则和 CE/EC 标准。如发现不符合标准或质量出现问题，器材委员会将采取措施，其中可能包含处罚，生产商有可能失去之前已经获得的国际剑联认证。



临时检查

器材委员会可独立进行：

——每年对剑条（每次三支剑条）进行临时检查；

——世锦赛时，获得印有国际剑联印章的剑条样本；

——将这些剑条分配给认可的实验室进行测试。

如出现剑条未通过测试的情况，生产商需支付剑条和测试的费用，认证将被取消，且生产商将须另提供 10 个剑条进行新的认证程序。临时检查不发放证书。

一 、武器 剑身

击剑运动中剑身制造必须依据的规格

1.内容

现行规格涉及可用来制作击剑剑身的钢材其质量、生产过程，要进行的检验和试验。

2.一般条件

两种制造方法（参见图 9）：

——圆柱锻造法（剑条横截面为 A 型）

——钢板折叠法（剑条横截面为 B 型）

用于制作击剑剑身的钢材应具有高度的抗拉伸能力，抗断裂的高韧性，以及抗腐蚀能力。其质量须参照欧洲标准 ISO 的相关规范表（STM）。

3.器材特点

对钢材进行处理和加工后，其结构应当纯粹且均质。不允许在产品本身内部和外表出现物质突变现象。一旦钢材型号被最终确定下来，钢材就应接受热处理。

3.1 机械特性

热处理后的钢材的机械特性应符合表 1 中规定的指标。

表 1 钢材的机械特性

Rp0.2	Rm	A	Z	KV	K1C	HV
N/mm^2	N/mm^2	%	%	$Joule/cm^2$	Mpa	
>=1900	>=2000	>=7	>=35	>=27	>=70	>=500

3.2 化学分析

表 2 中规定了关于不同型号钢材所含不同元素及混杂物的限定含量。

表 2 化学成分(百分比)

成分	钢材类型		
	GMG	*	*
碳(C)	≤0.03		
硫(S)	≤0.0005		
磷(P)	≤0.005		
硅（Si）	≤0.10		
锰(Mn)	≤0.10		
铬(Cr)	≤0.50		
镍(Ni)	18-20		
钼(Mo)	4-5		
铜(Cu)	≤0.30		

锡(Sn)	≤0.005
铝(Al)	≤0.05
硼(B)	≤0.003
钴(Co)	8-13
钛(Ti)	0.5-2.0
钙(Ca)	0.005
锆(Zr)	≤0.02

(*)目前正处于试验阶段的钢材型号，它们应当符合 3.1 中提供的规定。

3.3 加工流程

产品必须经受与表 3 中针对不同类型的钢相对应的制造过程。

表 3 制造过程

钢材型号	加工过程
GMG	1)在温度 1150℃到 950℃之间进行锻造 2)在空气中冷却，剑身拆开 3)机械加工(通过磨削除去厚度余量) 4)在 950℃+/-10℃间均质加工 1 小时 5)在 820℃+/-10℃间增溶溶解 1 小时 6)剑身拆开，在空气中冷却 7)在 480℃下进行 9 小时的老化处理 8)剑身拆开，在空气中冷却 9)冷磨削
*	
*	

(*)目前正处于试验阶段的钢材型号也包括在表中，正如它们应当符合 3.1 中提供的规定

4.试验与检验

钢材必须接受的试验与检验有以下几种：

——化学分析

——拉力试验

——抗击强度试验

——抗断强度试验

4.1 化学分析

样品应有至少 50 克的质量。用百分比表示的化学成分应符合表二中对相应钢材型号所作的规定。

4.2 拉力试验

试验应对一个截面为圆形的试样进行，试样尺寸在本附录结尾有所规定（图 A.8），该试样从生成剑身受到的同一循环热处理的材料中提取。

数值应与表 1 中规定的一致。

4.3 抗击强度试验

应对一个有 V 形槽口的试样进行试验，其尺寸在本附录结尾有所规定（图 A.8），该试样从生成剑身受到的同一循环热处理的材料中提取。

数值应与表 1 中规定的一致。

4.4 抗断裂点强度试验 K1C

钢材的 K1C 值应通过对 CT 试样的拉力试验来确定，试样的尺寸在本附录（表 8）结尾有规定。该试样从生成剑身受到的同一循环热处理的材料中提取，并以机械方法切槽，在槽口顶端由于疲劳而先出现裂纹。试验应遵照 ASTME399 准则中做出的限制性规定来进行。数值与表 1 中的一致。

试验结果应符合参考标准。

5 成品特性

5.1 形状

根据各剑种分类的剑身的形状应符合附录 A 中的规定，并满足国际剑联规则中确定的条件。

5.2 表面缺陷

剑身没有能够影响使用的表面缺陷（轧制引起的褶痕，裂缝，裂片，脱碳）。

5.3 表面粗糙

剑身在经过最后一道精加工后，其生产过程结论应保证粗糙度≤0.1 毫米。粗糙纹路应当顺着剑身纵向展开。

6 试验

钢材应接受的试验有以下几种：

——化学分析

——拉力试验

——抗击强度试验

——抗动力断裂的韧度试验 K1C

——硬度试验

——显微镜下的结构检验

——抗腐蚀试验

——非破坏性检验

——疲劳抗力测试

6.1 化学分析

样品应有至少 50 克的质量。以百分比衡量的化学成分应符合表二中对相应钢材型号所作的规定。

6.2 拉力试验

试验应当对一个截面为圆形的试样进行，试样从剑身中提取，其尺寸在本附录结尾有规定（图 A.8）。

数值应符合表 1 中的规定。

6.3 抗击强度试验试验

应对一个无槽口的试样进行，该试样从剑身中提取，其尺寸在本附录结尾有规定（图 A.8）。数值应符合表一中的规定。

6.4 抗动力断裂的韧度试验 K1C

通过对一个有 V 形槽口的抗击强度进行的试验来确定 K1C 值，试样尺寸在本附录结尾有规定。
试验结果应符合参考标准。

6.5 硬度试验

由成品外部表面确定的材料硬度应符合表 1 中的规定。

6.6 显微镜下的结构检验

应用显微镜对从剑身中提取的样品放大 500 倍来进行检验。接受检验的样品结构应纯粹且均质，其晶粒尺寸应符合 7–8 微米的参考标准，并且符合表 3 中对相应钢材型号规定的热处理所得出的结构。

6.7 非破坏性检验

所有剑身在进入消费市场前，都应用傅科电流下的电磁仪器进行非破坏性检验，以研究表面及次表面的缺陷，这一检验应在剑身整个表面上进行。

6.8 交替折叠试验（可选）

为检查剑身在交替的弯曲应力作用下被压迫变形时的表现及其材料感生效应，应借助于附录中指明的专门设备，对指定的几批产品中随意抽出的新剑身进行试验。
试验将剑身的一截形体弯曲，一边弯曲半径为 60 毫米，相对部分的另一边弯曲半径为 100 毫米，以便得到近似的矫直。
剑身上经过试验的相关一截应有大约 155 毫米长，其中剑尖的 60 毫米不得受到变处理。
一次折叠和一次矫直合起来构成一次周期。试验结果以直到剑身完全断裂为止所完成的周期次数来表示。
为检验剑身正常使用中的安全条件，试验样品应接受一系列交替折叠试验，同时保持不高于 1 赫兹的频率，并核查在以下情况之前：
——花剑在 400 次周期；
——重剑在 150 次周期；
剑身不会断裂，周期按上述形式完成。
本测试不适用于佩剑。

6.9 抗疲劳测试（通过反复折叠和压弯）

为了检验击剑运动中剑身的情况，用于检测的剑身要进行抗疲劳测试，该测试须使用经国际剑联器材委员会认证的专用设备（机械式或气动式）进行。
测试是使剑身弯曲，但不要超过它的金属弹性极限，就是说直到得到一个大约 220mm 的弓形，等同与 250mm 剑身缩短的长度，之后再使其复位。
测试仪器要能够使剑身弯曲和复位的频率达到 1 赫兹（1 赫兹等于每秒一个周期）。
试验台能够实现剑身在运动中击剑运动员使用的正常效果。不能出现超过剑身弹性极限的效果；不能出现持续的剑身变形。剑身在断裂前可以弯折的次数决定了它的抗疲劳程度。
试验台可以用于无冲撞弯折测试（剑头固定在一个旋转的支撑上）,或者是冲撞弯折测试（剑头不固定）。

测试不断进行直到剑身折断。为了使结果能被接受，要使折断不出现在以下情况之前：

——花剑 18000 次；

——重剑 7000 次。

——佩剑 20000 次。

测试结果若为有效，必须确保至少有 8 支剑条的测试数值超过规定标准。

对于佩剑剑条，必须确保至少有 8 支剑条在距剑尖至少 120 毫米处发生断裂。

6.10 渐进断裂表面的百分比评估

应按照第 6.8 条和 6.9 条中描述的测试后产生的断裂时的断裂表面进行分析，以测量逐渐形成的断裂面面积。

测量应当用完全坚固的截面积的百分比来表示。

合格剑身的器械特征只有在不小于下列数值的情况下：花剑 15%；重剑 6%。

7 试验与检验的结果

第 6 条中涉及的试验及检验应该在下表中为其中每一种提供指定的结果：

表 4 试验与检验的结果

参考条目	试验与检验	结果
4.1 6.1	化学分析	符合表 2
4.2 6.2	拉力试验	符合表 1
4.3 6.3	抗击强度试验	符合表 1
4.4 6.4	抗断强度试验	符合表 1
6.5	硬度试验	符合表 1
6.6	显微镜下的结构检验	符合 6.6
6.7	非破坏性检验	符合 6.7

剑条初次认证保持有效的条件为其制造商寄送其剑条进行最少两年一次的周期性检测。

这个周期性检测每两年以下述简单模式进行：3 根剑条进行：

钢材抗疲劳测试（通过反复压弯或折叠）

化学测试

拉力测试

抗击强度测试（张力测试）

抗断强度测试(K1°C)

如果 4 年内没有进行周期性检测，该剑条将会在国际剑联官方剑条清单中剔除。制造商可以申请新的认证。

8 加标记

在每只剑身的根部附近，应当用最大深度为 0.5 毫米的冷模压上制造商的标记以及出厂时间（年，月）。

注释：暂定的准则作为试行条款，可以修改。使用相同准则的人应确保拥有最新版本或公开的版本。

二 、装备 面罩

面罩生产的规格

金属网

有关用于击剑的面罩金属网材料规格

1. 目的

本规范涉及奥氏体不锈钢进行冷拉丝制成的圆形钢丝的技术性能，这种钢丝用于生产击剑用面罩的金属网；还涉及生产的程序以及为了能够使用面罩要进行的检验和试验。

2. 原材料的总则

用于制造面罩金属网的钢应在抗断强度和弹性及塑性变形方面具有极好的品质，也应有很好的抗腐蚀能力。

3. 材料

3.1 化学成分

用于制造符合现行规则金属丝的机器金属丝，应符合以下为选定的钢种规定的百分比成分。

表 5 化学成分（百分比）

成分	钢材		
	304	304L	321
碳(C)	0.03-0.06	<0.03	<0.08
锰(Mn)	<2	<2	<2
硅(Si)	<1	<1	<1
磷(P)	<0.04	<0.04	<0.04
硫(S)	<0.03	<0.03	<0.03
铬(Cr)	18-20	18-20	17-19
镍(Ni)	8-10.5	9-12	9-12
钛(Ti)	-	-	5* 碳 最 小 值 (<0.8)

以上从指定方式提供使用最普遍的钢种中的某些型号的名称，大致满足以下标准：

——EURONORM88-71 (欧共体)

——UNI6901-71 (意大利)

——AFNORNFA35-572 (法国)

——DIN17440 (德国)

——BSIPD6290 (英国)

——MNC900E (瑞典)

——JISG4306-1972 (日本)

——GOST5632-61 (俄罗斯)

3.2 钢材制造及金属丝生产程序

钢材的制造程序委托供应商完成。钢材的加热转化直到获取机丝的工序，应该保证材料的高均质，且在同一块材料内部及表面没有任何物质上的突变和缺陷。

为获得理想直径而进行的冷拉丝工序，应规定进行适合冷锻材料加工的中间退火。不管怎样，在拉丝最后一道工序之前，对于 304 及 304L 型钢种在 1050℃至 1100℃间增溶溶解处理(奥氏体钢的淬火)，或对于 321 型钢种在 850℃至 900℃间进行稳定处理。

冷拉丝的最后一步应包括状态硬化过程，以商业角度确定为大约 1/4 硬（H4），还有截面相应减小(<=15%)的过程，且应确保材料至少达到第 3.4.2 条中规定的机械特性最小数值。

3.3 金属丝大小及误差

表 6 金属丝大小及误差

直径 d（mm）	d 误差（mm）	截面（mm^2）	每千米重量（kg）
1.0	±0.02	0.725	6.28
1.1	±0.02	0.950	7.50

(*)金属丝的椭圆化不得超过允许误差的一半。

只要符合规定，金属丝直径允许有误差。

3.4 供货条件及接受条件

3.4.1.供货状态

供应的金属丝应不带附加物，表面光滑：表面不得出现类似刮痕，麻点或其他瑕疵的缺陷。

3.4.2.机械特性

金属丝的机械特性数值通过第 4.1 条中提到的拉力试验在环境温度下确定，应高于表一中规定的最小值。

表 7 机械特性

断裂单位负载力 R(N/mm^2)	比例性小 0.2%的分离单位负载力 Rp(0.2)(N/mm^2)	断裂时的延伸 A50(%)
最小 700	最小 700	最小 18

4. 试验与检测

4.1 拉力测试

测试应对直接从金属丝上获取的试样进行，且应遵照每个国家标准指明的限制性规定进行。

4.2 180 度折叠测试

测试系将金属丝在一根直径为 2 毫米的芯棒上折叠成 180 度。测试后的金属丝的弯曲部分不得出现裂痕。

4.3 显微镜下的结构检验

在金属丝的横断面上(用一种适合的树脂包住)，根据 ASTM262-70 或类似的规范，用 10%草酸侵蚀之后，对其放大 200-500 倍进行观察。

在实际操作中，您应该观察到一种具有马氏体带的不锈钢结构；无论如何，在晶界上不应存在铬碳沉淀物（请参阅符合已经提到的 ASTM 标准的可接受结构：“陡峭结构”）。

为确保检测的规范性，制造商还须向实验室提供一根截面 25 毫米×25 毫米、长度为 350 毫米的正方截面试棒。

5. 文件

对于符合本规章的产品，应由生产商发给以下文件：

——化学成分合格证书；

——对机械性能与折叠测试和显微镜检查结果的检验证书。

彩色或带有图案的面罩

面罩在获得 FIE 执行委员会批准的前提下可以具有彩色设计。 然后将它们发布在 FIE 网站上，此后可在 FIE 官方比赛中使用。

构成面罩的部件外形、体积及加工方法生产击剑面罩的技术规格

1. 目的

本技术规格规定了用于击剑的保护面罩基本构成部件的外形、体积大小及加工方法，还包括用于制作面罩的材料的技术品质。

2. 通则

击剑用的面罩包括的所有材料以及相应的制作工艺，应确保面罩具有极好的机械强度，对于运动员有良好的可见度和舒适性能，并且足够耐磨和抗老化。

3. 面罩外形和大小

面罩的外形在图 A.3 中以示意图形式作了说明(正面、侧面及俯视图)。正面金属网的大小取决于面罩的大小，侧面金属网大小应当如下：高度相当于正面金属网高度的 3/4;宽度在 10~12 厘米间。

4. 基本组成部件

如图 A.3.所示，面罩基本部件如下：

a) 保护面部的正面金属网；

b) 保护脖颈的侧面金属网；

c) 金属网加固与接合带；

d) 护颈部分。

委托生产商制造完成的其他部分，比如内部保护衬里，垫料，松紧带和紧固装置，无论如何必须符合为其使用而规定的需要的条件。

特别是后部的紧固装置应确保面罩在运动员头上的正确位置，即使在劈刺或撞击之后也应保持在极其平衡的状态（详见 m.25.7）。

目前不允许使用机械式后部固定装置。

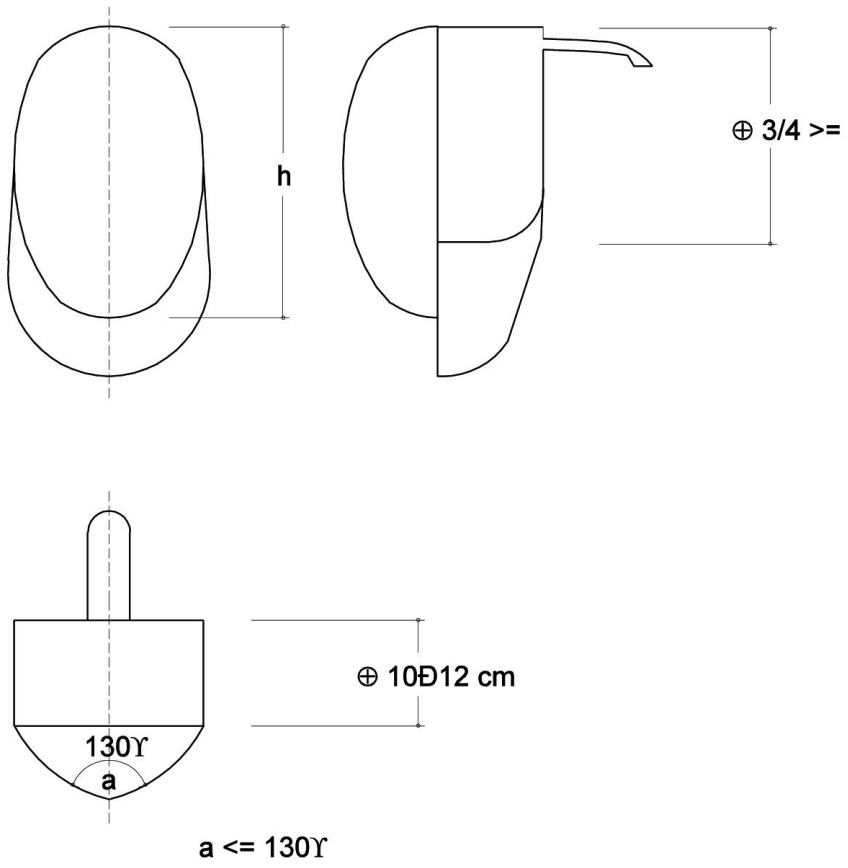


图 A.3.　　面罩示意图

4.1　正面及侧面金属网

金属网应当由开口为 1.9 毫米的方形网眼构成，完全用铬镍(18-10)不锈钢圆形丝线制作而成（在第 5 号规格说明书 64 页：金属丝的技术品质中提到）。

在金属网弯曲部分，允许出现开口比规定大的网眼，但不得超过 2.1 毫米。下面金属网在中心线处有折痕，将形成一个≤130 度的内角。

4.2　正面与侧面金属网在加固带处的连接

正面金属网借助加固带与侧面金属网联结，可以用机械接合方式(例如金属丝的刺孔，使用铆钉)或者用焊接方式。

在采取焊接方式的情况下，无论如何应遵照不锈钢的代表性技术进行焊接，为去除熔渣和残余物，必须对焊接缝进行细致的机械磨光工作，将操作补充得更完整。金属网应完全涂满一层聚合物颜料，应在≤400 度温度的下进行可能的颜料成熟与稳定作用的热处理。

4.3　护颈部分

护颈部分应当由若干层相互连成一体的织物组织，其内部应至少有一层由 Kevlar 或类似纤维织成;不管怎样，这样构成的织物应当像下面 3.1 节(击剑用的制服面料的技术品质)中规定的，确保强度为或高于 1600N 的抗穿透力，同样，织物也应当防止抓痕或护颈部分本身缠绕起来。

护颈部分应当自侧面保护带起固定在金属网外部，并且应作为保护颈部的装置以约 10~12 厘米的总高度延展开。

5.　检验及证书

对于面罩生产的每个型号及系列，生产商将给器材委员会寄去 3 个样品及和由金属网生产商发给证书的影印件，用以检验面罩是否符合现行规格。

如果检验结果为肯定的，生产商可以在生产商标旁另外贴上以下指示语：“符合国际剑联的....标准”

三 、服装

服装生产规格

所有用于制作服装的面料必须采用最小抗力为 800 牛顿的面料。面料的测试要根据后面篇章中的描述进行。立即执行。

织物抗穿孔的能力为检验织物的抗穿孔力规格的测试

1. 概要

本方法根据现行规范以求确定用于制作击剑服面料的抗穿透力。

在织物样品被穿孔器穿出孔之前所记录的最大值为面料的刺穿负荷：它用牛顿或千克力来表示，只带一位小数。

2. 测试的条件

2.1.试验使用一台高速测力机（比如 INSTROM1273 型）进行，测力机配有一个活动穿孔锥，其截面为边长 3 毫米的正方形，金字塔形的锥面顶端呈 120 度的角(图-A);这个锥子应当由高速钢或超高速钢制成，长 70 毫米，其中 50 毫米或以下为固定装置的凸出部分（参见图 A.4.-B）。

2.1.1.穿孔锥的行程在试验过程中应垂直于织物表面。

2.1.2.穿孔锥在行程同一部分里的速度应大于 6 米/秒。

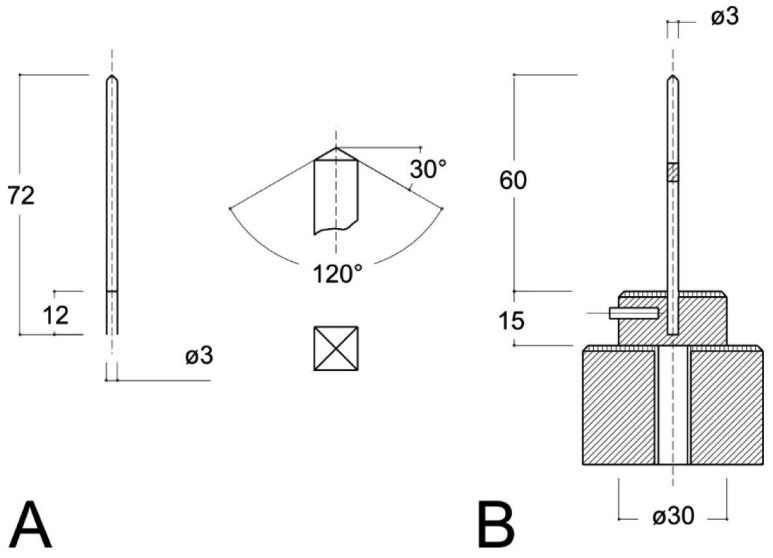


图 A.4. 穿孔锥的结构

2.2.试验应在温度介于 20℃~25℃间，相对温度为 50~55%的环境下进行。

2.3.试验用的样品应从一块高 50 厘米左右没有瑕疵的织物抽取，且应从距织物边缘至少 2 米处随意获取。

样品应呈正方形，边长 14 至 15 厘米，且应固定在一个带双层虎钳的装置（参见图 A.5.）上，只留出一个直径 50 毫米的用于试验的截面。

在面料由若干层分开的织物构成的情况下，试验前必须将方形面料样品的各个边缝合起来，且不能断开。

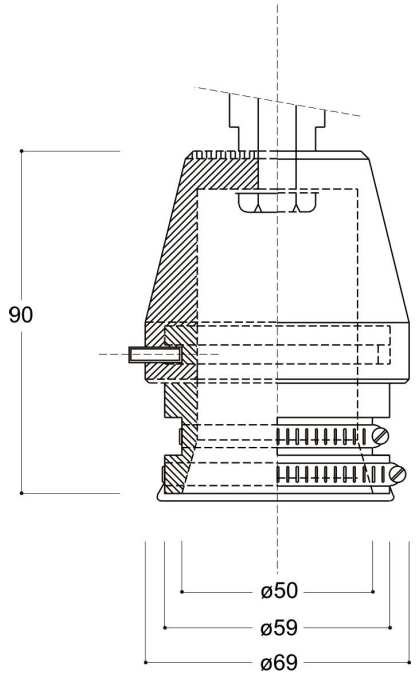


图 A.5 布料抗穿刺测试固定装置

2.4.织物样品应在试验前至少 2 小时送到试验进行地点。

2.5.在试验中，应根据时间记录由穿孔锥施加的力。在力的测量中最大等级不得超过 5000 牛顿（可以误差±5 牛顿）。

2.6.对于每一种织物，必须至少测试 3 片从织物上随意抽取下来的样料。

3. 结果

在确认完成测试的证书上，应注明以下资料：

（a）申请单位名称，织物型号及商标。

（b）每块样料的穿孔负载值及其平均值，相关的测试图表。

（c）测力机型号，穿孔锥的型号及行程中匀质部分的速度，试验的条件（温度和相对湿度）。

运动员需保护的要害部位

国际剑联医务委员会会议记录摘要

在讨论后，医务委员会决定以下应被视作“需保护的要害部位”：

——上半身

穿在上衣内的护胸应通过与护颈的重叠保护护颈以下的颈部，锁骨上下的两个窝，持剑手臂腋部区域及心前区。

——下半身

保护服穿在长裤内：腹部，两条腹股沟区域及性器官（用一个贝壳状的保护装置）。

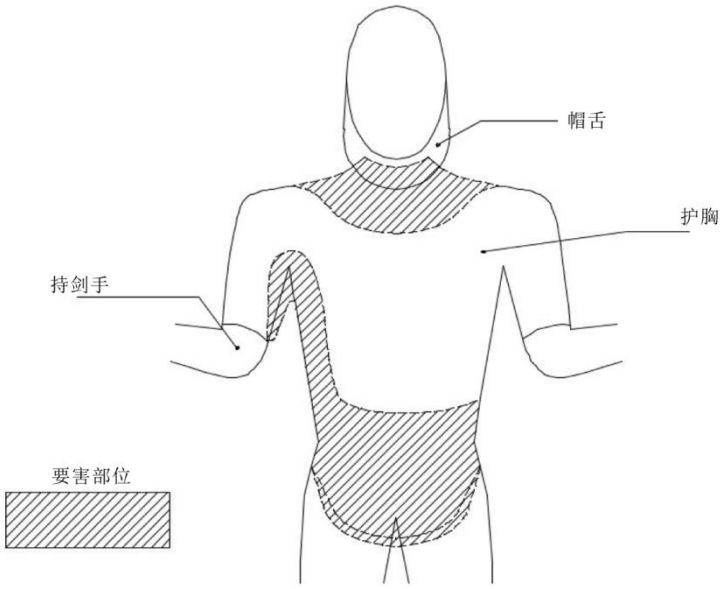


图 A.6 需要保护的要害部位

四 品质标记

1. 品质标志

- 委员会确定该标记应该是擦不掉的，

- 用于面罩上的为直径 25 毫米的圆形，用于制服的为直径 50 毫米，并且应包括以下资料：

——生产商首字母缩写；

——生产日期(年月)；

——国际剑联缩写(F.I.E)。

用于剑身的标记宽度应当是 7 毫米。

服装标记

面罩标记

剑条标记

图 A.7 国际剑联质量标签（不按比例绘制）

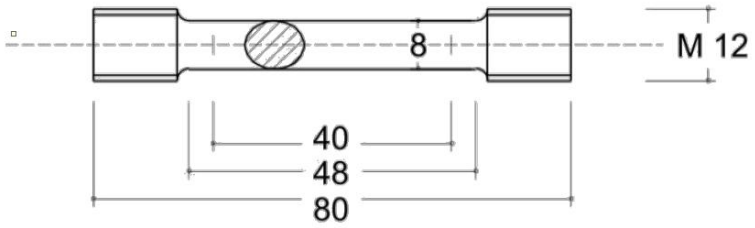


图 A.8 拉力与拉伸强度测试装置

表 8：推荐厚度参数表

Rp0.2 / E 比值范围	推荐厚度 B (mm)
0.005 0 至 0.005 6	75
0.005 7 至 0.006 1	63
0.006 2 至 0.006 4	50
0.005 5 至 0.006 7	44
0.006 8 至 0.007 0	38
0.007 1 至 0.007 4	32
0.007 5 至 0.007 9	25
0.008 0 至 0.008 4	20
0.008 5 至 0.009 0	12.5
0.010 0	6.5

附录 B

裁判器的特性

计时和比分显示装置的设置是裁判器认证的两个必要条件。这些装置要能够使观众看到。
计时装置必须能够在比赛全程进行百分之一秒精度的计时，并须将所记录的时间传递至录像裁判系统。
比赛最后 10 秒钟，裁判器上计时装置：
——在运行时必须能够显示十分秒
——在停止时必须能够显示百分秒。

计时装置应配备小型遥控器，并可固定在一只手的两根手指上。供裁判员使用的遥控器应设有简单的启/停控制开关，以及显示其工作状态的 LED 指示灯。
遥控器与计时装置之间的连接通过加密无线频率实现：参见关于无线频率的详细手册。

A 花剑

1.中央裁判器

（参见第 m.51 条）

(a)原则

1. 裁判器通过花剑电路里的电流中断来运转，也就是说当发生击中时，花剑电路里的持续电流便被切断。
2. 对于击中有效部位，裁判器一侧显示红色信号，另一侧显示绿色信号。对于击中无效部位，两侧信号均为白色。
3. 声音信号发出一声短音或是自动限定在 2 秒钟时限内的长音，两种鸣叫都与可视信号同时发出。两侧声音相同。
4. 在显示了一次无效或有效的击中信号后，裁判器不得再显示同一侧产生的信号。
5. 裁判器无法显示双方运动员击中的先后。
6. 当裁判器显示第一个击中信号(与花剑的“击剑时间”没有关系)的 300 毫秒后（可以有±25 毫秒的误差），一切后来的击中信号将不再显示。

(b)灵敏度和规律性

1. 不管裁判器外部电路的电阻如何，任何击中都应发出信号，为确保产生信号而中断的电路时间要持续 14 毫秒（可以有+/-1 毫秒的误差）。随着电阻的增加，裁判器的记录可以显示：
   (1) 只有有效击中；
   (2) 同时显示有效击中和无效击中；
   (3) 只有无效击中。
   对于（1）和（2）两种情况，电阻值始终在 500 欧姆以下。
2. 当外界电阻为 0 到 500 欧姆时，电路中断 13-15 毫秒，有效击中信号要能够启动。
3. 有效击中和无效击中的接触时间是一样的。当外界电阻为 0 到 200 欧姆时，电路中断 14 毫秒（可以有+/-1 毫秒的误差），无效击中信号要能够启动。
4. 裁判器应能够经受花剑闭合电路里的电阻一直增加到 200 欧姆，而不起动“无效”击中信号
5. 即使花剑地线电路的电阻增加到 100 欧姆，以下不正常现象不应发生：

——击中护手盘或击中场地产生信号;

——花剑剑身部分或剑尖（非压触时）与任何一方运动员的金属衣接触而记录击中。

6. 当双方剑身接触时，不管它们之间的电阻如何，裁判器应仍然能够正常记录相互的击中，不管有效还是无效。
7. 在器材委员会要求下，可以提供裁判器在变化的条件下进行的程序试验。
8. 程序试验还包括对黄色灯运行的检验。
9. 当技术上的进步使得裁判器的构造可以确保花剑的电动信号更好地运行，国际剑联大会就准许该委员会修改或补充以上规定。

2.“防阻塞”式中央裁判器

这套设备要符合规则 44 至 51 条及上述 A 段和 B 段的的要求，除了上述 B 段中的第 6 条。

即使因为其中一个剑手金属衣和剑接触产生漏电导致绝缘错误，裁判器仍能够记录有效或无效击中。

裁判器能够记录 200 欧姆以内的因为对手花剑回流电阻产生的有效击中，以及超过 200 欧姆的无效击中。

裁判器要配有 2 个黄灯，并调试为以下情况：当剑手金属背心和剑之间产生 0-450 欧姆的电阻时，设置在此名剑手一边的黄灯要自动且持续亮起；当超过 475 欧姆时，绝对不可以亮起。

黄灯只是为了显示绝缘错误的。

如果一个或所有的黄灯持续亮起，裁判要中断比赛，要求现场的专家解决这个问题。

黄灯不需要显示运动员金属背心和导电剑道的接触。

B 重剑

(a)原则

裁判器在重剑电路导线接触形成电流时运行。

(b)时间

裁判器只应记录最先产生的击中。如果两次击中相隔不到 40 毫秒（即 1/25 秒），裁判器应显示相互击中信号（两盏灯同时亮）。超过 50 毫秒（1/20 秒），裁判器应显示一次击中信号（仅亮一盏灯）。裁判器的时间校准误差介于这两个时限之间（1/25 秒和 1/20 秒间）。

(c)灵敏度

在外部电阻正常，即 10 欧姆时，应通过一次 2 到 10 毫秒的接触确保信号的起动。对于 100 欧姆的特殊外部电阻，应仍然确保信号的起动，但对接触时间不作明确规定。

裁判器不应记录短于 2 毫秒的信号。

(d)相对性

即使地线电路里有 100 欧姆的电阻，裁判器也不应记录对地线的击中(护手盘或金属剑道)。

(e)灯光信号

1.灯光信号每侧包括至少两盏灯，其安装方式目的在于：其中一盏出故障时不会妨碍另一盏发光，也不会引起发光的这盏灯超负荷。

2.信号灯应在一侧显示红色信号，而在另一侧为绿色。

3.裁判器应配有一盏表明其带有电压的小灯。这盏灯应该无色且发光微弱。

4.裁判器可以包括表明地线漏电的指示灯。这些灯发橘色光。

5.击中指示灯通常遮有半透明灯罩。然而如果周围的光线条件需要的话（特别是在阳光照耀的场地或露天时），应该能够取下这些灯罩并使用裸露的灯。

(f)声音信号

裁判器声音应当响亮。裁判器可以包括一个能够在重新装备前中断声间的装置。

C 佩剑

(a)原则

1. 裁判器通过佩剑的地线与对手金属衣、手套及面罩表面的接触来运行。
2. 当击中有效部位时，裁判器将在一侧显示红灯信号，在另一侧显示绿灯信号。
   如果一方剑手的护手盘或剑身接触到其装备的导电部分（黄灯亮），该剑手做出的有效击中应始终被记录下来。
3. 声音信号将在灯光信号发光同时发出短促的声音，或是介于 1 到 2 秒间的持续声音。声音对于两侧是相同的。
4. 对不导电部位的劈刺，不显示信号。
5. 裁判器将配备两盏黄灯，每侧一盏，它们将显示一名剑手的护手盘或剑身与其自身装备的导电部分产生了接触。
6. 裁判器将配有与花剑裁判器上相同的两盏白灯，白灯发光并伴有一个声音信号，将显示犯规运动员 B 和 C 线路中产生的每一次电路状况的不正常变化。
7. 裁判器不能显示穿过武器或护手盘而击中对手的劈刺。
8. 在一次击中显示信号后，稍后由对方实施的另一次击中只有在 170 毫秒（±10 毫秒）的时限内发生，才会显示信号并被记录下来。
9. 当两剑身相互接触时，所有其他规则依然应严格执行。
10. 器材委员会保留有关裁判器规则的权利以简化或改善其运行状况。

(b)灵敏度和规律性

1. 为确保信号显示的接触时限应在 0.1 毫秒和最多 1 毫秒之间变化。这些数值在由委员会进行的实验室试验之后，可以被修改。
   如果接触时间短于 0.1 毫秒（数值可以修改）时仍有可能记录击中，那么裁判器将被拒用。
2. 裁判器应可以顺利地将联接线路的外部电阻增加到 100 欧姆。
3. 当绝缘故障（直到电阻为 0 欧姆），引起一名运动员自上的导电有效部位和武器间漏电，裁判器对介于 0 到 450 欧姆间的电阻值，应能够通过犯规运动员一侧黄灯的发光来显示信号。
   只要护手盘或剑身与有效部位间的电阻小于 250 欧姆，就允许显示对犯规运动员护手盘或剑身有效劈刺的信号。
4. 当双方剑身互相接触，或双方护手盘和剑身之间发生接触，或双方运动员的护手盘相互接触，应确保裁判器的运行。
5. 如果剑身和对手目标之间发生接触，裁判器将对 0 到 4 毫秒（+1 毫秒误差）之间的击中显示信号，而对 4 到 15 毫秒（+5 毫秒误差）之间的击中不显示信号，只要在间隙中两只剑身的接触被中断不超过 10 次（最大值）。
6. 在出现未显示信号劈刺的情况下，不管为妨碍信号显示而使用的方法是什么，从武器接触起 15 毫秒（+/-5 毫秒）以后（劈刺显示信号时间），只要发生另一次击中，裁判器应可以对随后发生的劈刺做出正常的信号显示。
7. 控制电路(即超过 250 欧姆)中断 3+/-2 毫秒，将通过犯规运动员一侧的白灯来显示信号。